



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Projekt 2

Wykonali:

Michał Kuśnierz 426683

Dawid Krawczyk 427865

Aleksander Drab 427333

Grupa

Zespół 3

22.12.2025r.

Spis treści

Rozdział 1. Wstęp	2
Rozdział 2. Materiały	2
Rozdział 3. Metody	3
Metodologia dla 1. punktu analizy	3
Metodologia dla 2. punktu analizy	4
Metodologia dla 3. punktu analizy	10
Rozdział 4. Wyniki	12
1. Analiza porównawcza charakterystyki klimatycznej wybranej stacji	12
2. Analiza trendów długookresowych wybranych zmiennych klimatycznych	16
2.1. Założenia analizy:	16
Tabela 2.2. Zestawienie trendów (1951–2024)	17
2.3. Trendy Temperatury	18
2.4. Trendy opadu	22
2.5. Porównanie stacji (Białystok vs Suwałki)	26
3. Analiza korelacyjna dla danych ze stacji wybranej do projektu nr 1 oraz drugiej stacji ..	27
Temperatura	27
Opady	31
Korelacja	34
Rozdział 5. Podsumowanie	36

Rozdział 1. Wstęp

Celem projektu jest przeprowadzenie analizy porównawczej miesięcznych opadów i temperatur dla dwóch stacji meteorologicznych w Polsce. Analizie poddano dane pochodzące ze stacji w Białymstoku oraz stacji w Suwałkach.

Projekt koncentruje się na porównaniu charakterystyki klimatycznej, analizie zmian długookresowych oraz analizie korelacji między zjawiskami pogodowymi występującymi na obu stacjach.

Rozdział 2. Materiały

Dane wykorzystane w projekcie stanowią średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych dla dwóch stacji meteorologicznych.

Materiały meteorologiczne zostały pozyskane ze strony

<https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/> ,natomiast informacje lokalizacyjne dotyczące stacji pochodzą z serwisu <https://klimat.imgw.pl/pl/meta-dane/> .

Analiza dotyczy stacji meteorologicznej w Białymstoku oraz Suwałkach i obejmuje okres 1951–2024.Z uwagi na niekompletność danych, rok 2025 został pominięty na etapie przygotowania.

Rozdział 3. Metody

Metodologia dla 1. punktu analizy

Łaďadowanie pakietów i import danych

```
1 library(tidyr)
2 library(dplyr)
3 library(tidyverse)
4 library(ggplot2)
5
6 avgTempB <- read.table("Avg_Temp_Bialystok.txt", header = TRUE, sep = "\t")
7 totPrecB <- read.table("Tot_Prec_Bialystok.txt", header = TRUE, sep = "\t")
8
9 avgTempS <- read.table("Avg_Temp_Suwalki.txt", header = TRUE, sep = "\t")
10 totPrecS <- read.table("Tot_Prec_Suwalki.txt", header = TRUE, sep = "\t")
11
```

Ogólne przygotowanie danych (import danych, usunięcie zbędnych kolumn i niepełnych danych dla 2025 roku, zmiana problematycznych typów danych):

```
12 avgTempB <- avgTempB %>%
13   select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
14   slice(-n())
15 totPrecB <- totPrecB %>%
16   select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
17   slice(-n())
18
19 avgTempS <- avgTempS %>%
20   select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
21   slice(-n())
22 totPrecS <- totPrecS %>%
23   select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
24   slice(-n())
25
26 avgTempB$X <- as.numeric(avgTempB$X)
27 avgTempB$XI <- as.numeric(avgTempB$XI)
28 avgTempB$XII <- as.numeric(avgTempB$XII)
29 totPrecB$X <- as.numeric(totPrecB$X)
30 totPrecB$XI <- as.numeric(totPrecB$XI)
31 totPrecB$XII <- as.numeric(totPrecB$XII)
32 avgTempS$X <- as.numeric(avgTempS$X)
33 avgTempS$XI <- as.numeric(avgTempS$XI)
34 avgTempS$XII <- as.numeric(avgTempS$XII)
35 totPrecS$X <- as.numeric(totPrecS$X)
36 totPrecS$XI <- as.numeric(totPrecS$XI)
37 totPrecS$XII <- as.numeric(totPrecS$XII)
```

Przygotowanie danych temperatury do pkt. 1:

```

40
41 avgTempB <- avgTempB %>%
42   pivot_longer(cols = I:XII, names_to = "Miesiąc", values_to = "Temperatura")
43 avgTempS <- avgTempS %>%
44   pivot_longer(cols = I:XII, names_to = "Miesiąc", values_to = "Temperatura")
45 totPrecB <- totPrecB %>%
46   pivot_longer(cols = I:XII, names_to = "Miesiąc", values_to = "Opady")
47 totPrecS <- totPrecS %>%
48   pivot_longer(cols = I:XII, names_to = "Miesiąc", values_to = "Opady")
49
50 avgTempB <- avgTempB %>%
51   mutate(Miesiąc = factor(Miesiąc,
52     levels = c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
53       "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")))
54 avgTempS <- avgTempS %>%
55   mutate(Miesiąc = factor(Miesiąc,
56     levels = c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
57       "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")))
58 totPrecB <- totPrecB %>%
59   mutate(Miesiąc = factor(Miesiąc,
60     levels = c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
61       "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")))
62 totPrecS <- totPrecS %>%
63   mutate(Miesiąc = factor(Miesiąc,
64     levels = c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI",
65       "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")))
66

```

Wykresy typu boxplot:

```

67 #Białystok Temperatura
68
69 ggplot(avgTempB, aes(x = Miesiąc, y = Temperatura, fill = Miesiąc)) +
70   geom_boxplot() +
71   labs(title = "Rozkłady miesięcznych średnich temperatur w Białymstoku",
72     x = "Miesiąc",
73     y = "Temperatura [°C]",
74     color = "Miesiąc",
75     caption = paste("Dane historyczne dla lat:",
76       min(avgTempB$Rok), "-", max(avgTempB$Rok)))
77
78 #Suwałki Temperatura
79
80 ggplot(avgTempS, aes(x = Miesiąc, y = Temperatura, fill = Miesiąc)) +
81   geom_boxplot() +
82   labs(title = "Rozkłady miesięcznych średnich temperatur w Suwałkach",
83     x = "Miesiąc",
84     y = "Temperatura [°C]",
85     color = "Miesiąc",
86     caption = paste("Dane historyczne dla lat:",
87       min(avgTempS$Rok), "-", max(avgTempS$Rok)))
88
89 #Białystok opady
90
91 ggplot(totPrecB, aes(x = Miesiąc, y = Opady, fill = Miesiąc)) +
92   geom_boxplot() +
93   labs(title = "Rozkłady miesięcznych sum opadów w Białymstoku",
94     x = "Miesiąc",
95     y = "Opady [mm]",
96     color = "Miesiąc",
97     caption = paste("Dane historyczne dla lat:",
98       min(totPrecB$Rok), "-", max(totPrecB$Rok)))
99
100 #Suwałki opady
101
102 ggplot(totPrecS, aes(x = Miesiąc, y = Opady, fill = Miesiąc)) +
103   geom_boxplot() +
104   labs(title = "Rozkłady miesięcznych sum opadów w Suwałkach",
105     x = "Miesiąc",
106     y = "Opady [mm]",
107     color = "Miesiąc",
108     caption = paste("Dane historyczne dla lat:",
109       min(totPrecS$Rok), "-", max(totPrecS$Rok)))
110

```

Metodologia dla 2. punktu analizy

Wczytanie pakietów i import danych:

```

1 library(dplyr)
2 library(tidyr)
3 library(ggplot2)
4
5 read_meteoromodel <- function(path) {
6   df <- read.delim(path, na.strings = "---", check.names = FALSE)
7   names(df)[1] <- "Rok"
8   df$Rok <- as.integer(df$Rok)
9   df
10 }
11
12 bialTemp <- read_meteoromodel("bialystok_temp.txt")
13 suwTemp <- read_meteoromodel("suwalki_temp.txt")
14 bialPrec <- read_meteoromodel("bialystok_opad.txt")
15 suwPrec <- read_meteoromodel("suwalki_opad.txt")
16

```

Wybór danych i przycięcie do wspólnego okresu:

```

19 months4 <- c("II", "V", "VIII", "XI")
20
21
22 years_complete <- function(df, months) {
23   df %>%
24     select(Rok, all_of(months)) %>%
25     filter(if_all(all_of(months), ~ !is.na(.))) %>%
26     pull(Rok)
27 }
28
29 commonYears <- Reduce(
30   intersect,
31   list(
32     years_complete(bialTemp, months4),
33     years_complete(suwTemp, months4),
34     years_complete(bialPrec, months4),
35     years_complete(suwPrec, months4)
36   )
37 )
38
39
40 bialTemp <- bialTemp %>% filter(Rok %in% commonYears)
41 suwTemp <- suwTemp %>% filter(Rok %in% commonYears)
42 bialPrec <- bialPrec %>% filter(Rok %in% commonYears)
43 suwPrec <- suwPrec %>% filter(Rok %in% commonYears)
44

```

```

45 #Funkcja: liczenie trendu (slope/rok, tempo/10 lat, p-value)
46 trend_stats <- function(df, value_col) {
47   m <- lm(df[[value_col]] ~ Rok, data = df)
48   slope <- coef(m)[["Rok"]]
49   pval <- summary(m)$coefficients["Rok", "Pr(>|t|)"]
50   data.frame(
51     slope = slope,
52     tempo_10_lat = 10*slope,
53     p_value = pval,
54     istotny_005 = ifelse(pval < 0.05, "TAK", "NIE")
55   )
56 }

```

Przygotowanie 16 wykresów:

```

63 temp_B_II <- bialTemp %>% select(Rok, II) %>% rename(Temperatura = II)
64 trend_temp_B_II <- trend_stats(temp_B_II, "Temperatura")
65
66 p_temp_B_II <- ggplot(temp_B_II, aes(x = Rok, y = Temperatura)) +
67   geom_line() +
68   geom_point(size = 1) +
69   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
70   labs(
71     title = "Trend temperature - Białystok - luty (II)",
72     x = "Rok",
73     y = "Temperatura [°C]",
74     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(temp_B_II$Rok), "-", max(temp_B_II$Rok),
75       "| tempo/10 lat:", round(trend_temp_B_II$tempo_10_lat, 3),
76       "| p-value:", signif(trend_temp_B_II$p_value, 3),
77       "| istotny:", trend_temp_B_II$istotny_005)
78   )

```

```

82 temp_B_V <- bialTemp %>% select(Rok, V) %>% rename(Temperatura = V)
83 trend_temp_B_V <- trend_stats(temp_B_V, "Temperatura")
84
85 p_temp_B_V <- ggplot(temp_B_V, aes(x = Rok, y = Temperatura)) +
86   geom_line() +
87   geom_point(size = 1) +
88   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
89   labs(
90     title = "Trend temperature - Białystok - maj (V)",
91     x = "Rok",
92     y = "Temperatura [°C]",
93     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(temp_B_V$Rok), "-", max(temp_B_V$Rok),
94       "| tempo/10 lat:", round(trend_temp_B_V$tempo_10_lat, 3),
95       "| p-value:", signif(trend_temp_B_V$p_value, 3),
96       "| istotny:", trend_temp_B_V$istotny_005)
97   )

```

```

101 temp_B_VIII <- bialTemp %>% select(Rok, VIII) %>% rename(Temperatura = VIII)
102 trend_temp_B_VIII <- trend_stats(temp_B_VIII, "Temperatura")
103
104 p_temp_B_VIII <- ggplot(temp_B_VIII, aes(x = Rok, y = Temperatura)) +
105   geom_line() +
106   geom_point(size = 1) +
107   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
108   labs(
109     title = "Trend temperature - Białystok - sierpień (VIII)",
110     x = "Rok",
111     y = "Temperatura [°C]",
112     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(temp_B_VIII$Rok), "-", max(temp_B_VIII$Rok),
113       "| tempo/10 lat:", round(trend_temp_B_VIII$tempo_10_lat, 3),
114       "| p-value:", signif(trend_temp_B_VIII$p_value, 3),
115       "| istotny:", trend_temp_B_VIII$istotny_005)
116   )

```

```

139 temp_S_II <- suwTemp %>% select(Rok, II) %>% rename(Temperatura = II)
140 trend_temp_S_II <- trend_stats(temp_S_II, "Temperatura")
141
142 p_temp_S_II <- ggplot(temp_S_II, aes(x = Rok, y = Temperatura)) +
143   geom_line() +
144   geom_point(size = 1) +
145   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
146   labs(
147     title = "Trend temperatury - suwałki - luty (II)",
148     x = "Rok",
149     y = "Temperatura [°C]",
150     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(temp_S_II$Rok), "-", max(temp_S_II$Rok),
151                     "| tempo/10 lat:", round(trend_temp_S_II$tempo_10_lat, 3),
152                     "| p-value:", signif(trend_temp_S_II$p_value, 3),
153                     "| istotny:", trend_temp_S_II$istotny_005)
154   )
155

```

```

158 temp_S_V <- suwTemp %>% select(Rok, V) %>% rename(Temperatura = V)
159 trend_temp_S_V <- trend_stats(temp_S_V, "Temperatura")
160
161 p_temp_S_V <- ggplot(temp_S_V, aes(x = Rok, y = Temperatura)) +
162   geom_line() +
163   geom_point(size = 1) +
164   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
165   labs(
166     title = "Trend temperatury - suwałki - maj (V)",
167     x = "Rok",
168     y = "Temperatura [°C]",
169     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(temp_S_V$Rok), "-", max(temp_S_V$Rok),
170                     "| tempo/10 lat:", round(trend_temp_S_V$tempo_10_lat, 3),
171                     "| p-value:", signif(trend_temp_S_V$p_value, 3),
172                     "| istotny:", trend_temp_S_V$istotny_005)
173   )
174

```

```

177 temp_S_VIII <- suwTemp %>% select(Rok, VIII) %>% rename(Temperatura = VIII)
178 trend_temp_S_VIII <- trend_stats(temp_S_VIII, "Temperatura")
179
180 p_temp_S_VIII <- ggplot(temp_S_VIII, aes(x = Rok, y = Temperatura)) +
181   geom_line() +
182   geom_point(size = 1) +
183   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
184   labs(
185     title = "Trend temperatury - suwałki - sierpień (VIII)",
186     x = "Rok",
187     y = "Temperatura [°C]",
188     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(temp_S_VIII$Rok), "-", max(temp_S_VIII$Rok),
189                     "| tempo/10 lat:", round(trend_temp_S_VIII$tempo_10_lat, 3),
190                     "| p-value:", signif(trend_temp_S_VIII$p_value, 3),
191                     "| istotny:", trend_temp_S_VIII$istotny_005)
192   )
193

```

```

196 temp_S_XI <- suwTemp %>% select(Rok, XI) %>% rename(Temperatura = XI)
197 trend_temp_S_XI <- trend_stats(temp_S_XI, "Temperatura")
198
199 p_temp_S_XI <- ggplot(temp_S_XI, aes(x = Rok, y = Temperatura)) +
200   geom_line() +
201   geom_point(size = 1) +
202   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
203   labs(
204     title = "Trend temperatury - suwałki - listopad (XI)",
205     x = "Rok",
206     y = "Temperatura [°C]",
207     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(temp_S_XI$Rok), "-", max(temp_S_XI$Rok),
208                     "| tempo/10 lat:", round(trend_temp_S_XI$tempo_10_lat, 3),
209                     "| p-value:", signif(trend_temp_S_XI$p_value, 3),
210                     "| istotny:", trend_temp_S_XI$istotny_005)
211   )
212

```

```

219 prec_B_II <- bialPrec %>% select(Rok, II) %>% rename(Opad = II)
220 trend_prec_B_II <- trend_stats(prec_B_II, "Opad")
221
222 p_prec_B_II <- ggplot(prec_B_II, aes(x = Rok, y = Opad)) +
223   geom_line() +
224   geom_point(size = 1) +
225   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
226   labs(
227     title = "Trend opadu – Białystok – luty (II)",
228     x = "Rok",
229     y = "Suma opadu [mm]",
230     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_B_II$Rok), "-", max(prec_B_II$Rok),
231                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_B_II$tempo_10_lat, 3),
232                     "| p-value:", signif(trend_prec_B_II$p_value, 3),
233                     "| istotny:", trend_prec_B_II$istotny_005)
234   )

```

```

238 prec_B_V <- bialPrec %>% select(Rok, V) %>% rename(Opad = V)
239 trend_prec_B_V <- trend_stats(prec_B_V, "Opad")
240
241 p_prec_B_V <- ggplot(prec_B_V, aes(x = Rok, y = Opad)) +
242   geom_line() +
243   geom_point(size = 1) +
244   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
245   labs(
246     title = "Trend opadu – Białystok – maj (V)",
247     x = "Rok",
248     y = "Suma opadu [mm]",
249     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_B_V$Rok), "-", max(prec_B_V$Rok),
250                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_B_V$tempo_10_lat, 3),
251                     "| p-value:", signif(trend_prec_B_V$p_value, 3),
252                     "| istotny:", trend_prec_B_V$istotny_005)
253   )

```

```

257 prec_B_VIII <- bialPrec %>% select(Rok, VIII) %>% rename(Opad = VIII)
258 trend_prec_B_VIII <- trend_stats(prec_B_VIII, "Opad")
259
260 p_prec_B_VIII <- ggplot(prec_B_VIII, aes(x = Rok, y = Opad)) +
261   geom_line() +
262   geom_point(size = 1) +
263   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
264   labs(
265     title = "Trend opadu – Białystok – sierpień (VIII)",
266     x = "Rok",
267     y = "Suma opadu [mm]",
268     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_B_VIII$Rok), "-", max(prec_B_VIII$Rok),
269                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_B_VIII$tempo_10_lat, 3),
270                     "| p-value:", signif(trend_prec_B_VIII$p_value, 3),
271                     "| istotny:", trend_prec_B_VIII$istotny_005)
272   )

```

```

276 prec_B_XI <- bialPrec %>% select(Rok, XI) %>% rename(Opad = XI)
277 trend_prec_B_XI <- trend_stats(prec_B_XI, "Opad")
278
279 p_prec_B_XI <- ggplot(prec_B_XI, aes(x = Rok, y = Opad)) +
280   geom_line() +
281   geom_point(size = 1) +
282   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
283   labs(
284     title = "Trend opadu – Białystok – listopad (XI)",
285     x = "Rok",
286     y = "Suma opadu [mm]",
287     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_B_XI$Rok), "-", max(prec_B_XI$Rok),
288                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_B_XI$tempo_10_lat, 3),
289                     "| p-value:", signif(trend_prec_B_XI$p_value, 3),
290                     "| istotny:", trend_prec_B_XI$istotny_005)
291   )

```

```

298 p_prec_S_II <- ggplot(prec_S_II, aes(x = Rok, y = Opad)) +
299   geom_line() +
300   geom_point(size = 1) +
301   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
302   labs(
303     title = "Trend opadu - Suwałki - luty (II)",
304     x = "Rok",
305     y = "Suma opadu [mm]",
306     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_S_II$Rok), "-", max(prec_S_II$Rok),
307                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_S_II$tempo_10_lat, 3),
308                     "| p-value:", signif(trend_prec_S_II$p_value, 3),
309                     "| istotny:", trend_prec_S_II$istotny_005)
310   )

```

```

314 prec_S_V <- suwPrec %>% select(Rok, V) %>% rename(opad = V)
315 trend_prec_S_V <- trend_stats(prec_S_V, "Opad")
316
317 p_prec_S_V <- ggplot(prec_S_V, aes(x = Rok, y = opad)) +
318   geom_line() +
319   geom_point(size = 1) +
320   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
321   labs(
322     title = "Trend opadu - Suwałki - maj (V)",
323     x = "Rok",
324     y = "Suma opadu [mm]",
325     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_S_V$Rok), "-", max(prec_S_V$Rok),
326                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_S_V$tempo_10_lat, 3),
327                     "| p-value:", signif(trend_prec_S_V$p_value, 3),
328                     "| istotny:", trend_prec_S_V$istotny_005)
329   )

```

```

336 p_prec_S_VIII <- ggplot(prec_S_VIII, aes(x = Rok, y = Opad)) +
337   geom_line() +
338   geom_point(size = 1) +
339   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
340   labs(
341     title = "Trend opadu - Suwałki - sierpień (VIII)",
342     x = "Rok",
343     y = "Suma opadu [mm]",
344     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_S_VIII$Rok), "-", max(prec_S_VIII$Rok),
345                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_S_VIII$tempo_10_lat, 3),
346                     "| p-value:", signif(trend_prec_S_VIII$p_value, 3),
347                     "| istotny:", trend_prec_S_VIII$istotny_005)
348   )

```

```

355 p_prec_S_XI <- ggplot(prec_S_XI, aes(x = Rok, y = Opad)) +
356   geom_line() +
357   geom_point(size = 1) +
358   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
359   labs(
360     title = "Trend opadu - Suwałki - listopad (XI)",
361     x = "Rok",
362     y = "Suma opadu [mm]",
363     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(prec_S_XI$Rok), "-", max(prec_S_XI$Rok),
364                     "| tempo/10 lat:", round(trend_prec_S_XI$tempo_10_lat, 3),
365                     "| p-value:", signif(trend_prec_S_XI$p_value, 3),
366                     "| istotny:", trend_prec_S_XI$istotny_005)
367   )

```

Metodologia dla 3. punktu analizy

Deklaracja tablic oraz przygotowanie danych temperatury do pkt. 3:

```
112
113 pearson <- list()
114 spearman <- list()
115
116 #Temperatura
117
118 tempwinter <- avgTempB %>%
119   filter(Miesiąc == "II") %>%
120   transmute(Rok, Białystok = Temperatura) %>%
121   inner_join(avgTempS %>%
122     filter(Miesiąc == "II") %>%
123     transmute(Rok, Suwałki = Temperatura), by = "Rok")
124
125 tempspring <- avgTempB %>%
126   filter(Miesiąc == "V") %>%
127   transmute(Rok, Białystok = Temperatura) %>%
128   inner_join(avgTempS %>%
129     filter(Miesiąc == "V") %>%
130     transmute(Rok, Suwałki = Temperatura), by = "Rok")
131
132 tempsummer <- avgTempB %>%
133   filter(Miesiąc == "VIII") %>%
134   transmute(Rok, Białystok = Temperatura) %>%
135   inner_join(avgTempS %>%
136     filter(Miesiąc == "VIII") %>%
137     transmute(Rok, Suwałki = Temperatura), by = "Rok")
138
139 tempAutumn <- avgTempB %>%
140   filter(Miesiąc == "XI") %>%
141   transmute(Rok, Białystok = Temperatura) %>%
142   inner_join(avgTempS %>%
143     filter(Miesiąc == "XI") %>%
144     transmute(Rok, Suwałki = Temperatura), by = "Rok")
```

Wykresy korelacji temperatury oraz obliczenie korelacji liniowej Pearsona i współczynnika rang Spearmana:

```

144 pearson$tempwinter <- cor.test(tempwinter$Białystok, tempwinter$Suwałki, method = "pearson")
145 spearman$tempwinter <- cor(tempwinter$Białystok, tempwinter$Suwałki, method = "spearman")
146
147 ggplot(tempwinter, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
148   geom_point(color = "steelblue1", size = 2, alpha = 0.8) +
149   geom_smooth(method = "lm", color = "darkblue") +
150   labs(title = "Zależność między średnimi temperaturami Lutego w Białymstoku i Suwałkach",
151        x = "Białystok - temperatura [°C]",
152        y = "Suwałki - temperatura [°C]",
153        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemps$Rok), "-", max(avgTemps$Rok)))
154
155 pearson$tempspring <- cor.test(tempspring$Białystok, tempspring$Suwałki, method = "pearson")
156 spearman$tempspring <- cor(tempspring$Białystok, tempspring$Suwałki, method = "spearman")
157
158 ggplot(tempspring, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
159   geom_point(color = "springgreen3", size = 2, alpha = 0.8) +
160   geom_smooth(method = "lm", color = "darkgreen") +
161   labs(title = "Zależność między średnimi temperaturami Maja w Białymstoku i Suwałkach",
162        x = "Białystok - temperatura [°C]",
163        y = "Suwałki - temperatura [°C]",
164        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemps$Rok), "-", max(avgTemps$Rok)))
165
166 pearson$tempsummer <- cor.test(tempsummer$Białystok, tempsummer$Suwałki, method = "pearson")
167 spearman$tempsummer <- cor(tempsummer$Białystok, tempsummer$Suwałki, method = "spearman")
168
169 ggplot(tempsummer, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
170   geom_point(color = "goldenrod1", size = 2, alpha = 0.8) +
171   geom_smooth(method = "lm", color = "darkgoldenrod") +
172   labs(title = "Zależność między średnimi temperaturami Sierpnia w Białymstoku i Suwałkach",
173        x = "Białystok - temperatura [°C]",
174        y = "Suwałki - temperatura [°C]",
175        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemps$Rok), "-", max(avgTemps$Rok)))
176
177 pearson$tempautumn <- cor.test(tempautumn$Białystok, tempautumn$Suwałki, method = "pearson")
178 spearman$tempautumn <- cor(tempautumn$Białystok, tempautumn$Suwałki, method = "spearman")
179
180 ggplot(tempautumn, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
181   geom_point(color = "tomato1", size = 2, alpha = 0.8) +
182   geom_smooth(method = "lm", color = "darkred") +
183   labs(title = "Zależność między średnimi temperaturami Listopada w Białymstoku i Suwałkach",
184        x = "Białystok - temperatura [°C]",
185        y = "Suwałki - temperatura [°C]",
186        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemps$Rok), "-", max(avgTemps$Rok)))
187

```

Przygotowanie danych opadów do pkt. 3:

```

190 precwinter <- totPrecB %>%
191   filter(Miesiąc == "II") %>%
192   transmute(Rok, Białystok = opady) %>%
193   inner_join(totPrecS %>%
194     filter(Miesiąc == "II") %>%
195     transmute(Rok, Suwałki = opady), by = "Rok")
196 precspring <- totPrecB %>%
197   filter(Miesiąc == "V") %>%
198   transmute(Rok, Białystok = opady) %>%
199   inner_join(totPrecS %>%
200     filter(Miesiąc == "V") %>%
201     transmute(Rok, Suwałki = opady), by = "Rok")
202 precsummer <- totPrecB %>%
203   filter(Miesiąc == "VIII") %>%
204   transmute(Rok, Białystok = opady) %>%
205   inner_join(totPrecS %>%
206     filter(Miesiąc == "VIII") %>%
207     transmute(Rok, Suwałki = opady), by = "Rok")
208 precautumn <- totPrecB %>%
209   filter(Miesiąc == "XI") %>%
210   transmute(Rok, Białystok = opady) %>%
211   inner_join(totPrecS %>%
212     filter(Miesiąc == "XI") %>%
213     transmute(Rok, Suwałki = opady), by = "Rok")
214
215

```

Wykresy korelacji opadów oraz obliczenie korelacji liniowej Pearsona i współczynnika rang Spearmana:

```

216 pearson$precwinter <- cor.test(precwinter$Białystok, precwinter$Suwałki, method = "pearson")
217 spearman$precwinter <- cor.test(precwinter$Białystok, precwinter$Suwałki, method = "spearman")
218
219 ggplot(precwinter, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
220   geom_point(color = "steelblue1", size = 2, alpha = 0.8) +
221   geom_smooth(method = "lm", color = "darkblue") +
222   labs(title = "Zależność między sumami opadów Lutego w Białymstoku i Suwałkach",
223        x = "Białystok - opady [mm]",
224        y = "Suwałki - opady [mm]",
225        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totPrec$Rok), "-", max(totPrec$Rok)))
226
227 pearson$precSpring <- cor.test(precspring$Białystok, precspring$Suwałki, method = "pearson")
228 spearman$precSpring <- cor.test(precspring$Białystok, precspring$Suwałki, method = "spearman")
229
230 ggplot(precspring, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
231   geom_point(color = "springgreen3", size = 2, alpha = 0.8) +
232   geom_smooth(method = "lm", color = "darkgreen") +
233   labs(title = "Zależność między sumami opadów Maja w Białymstoku i Suwałkach",
234        x = "Białystok - opady [mm]",
235        y = "Suwałki - opady [mm]",
236        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totPrec$Rok), "-", max(totPrec$Rok)))
237
238 pearson$precSummer <- cor.test(precsummer$Białystok, precsummer$Suwałki, method = "pearson")
239 spearman$precSummer <- cor.test(precsummer$Białystok, precsummer$Suwałki, method = "spearman")
240
241 ggplot(precsummer, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
242   geom_point(color = "goldenrod1", size = 2, alpha = 0.8) +
243   geom_smooth(method = "lm", color = "darkgoldenrod") +
244   labs(title = "Zależność między sumami opadów Sierpnia w Białymstoku i Suwałkach",
245        x = "Białystok - opady [mm]",
246        y = "Suwałki - opady [mm]",
247        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totPrec$Rok), "-", max(totPrec$Rok)))
248
249 pearson$precAutumn <- cor.test(precAutumn$Białystok, precAutumn$Suwałki, method = "pearson")
250 spearman$precAutumn <- cor.test(precAutumn$Białystok, precAutumn$Suwałki, method = "spearman")
251
252 ggplot(precAutumn, aes(x = Białystok, y = Suwałki)) +
253   geom_point(color = "tomato1", size = 2, alpha = 0.8) +
254   geom_smooth(method = "lm", color = "darkred") +
255   labs(title = "Zależność między sumami opadów Listopada w Białymstoku i Suwałkach",
256        x = "Białystok - opady [mm]",
257        y = "Suwałki - opady [mm]",
258        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totPrec$Rok), "-", max(totPrec$Rok)))
259

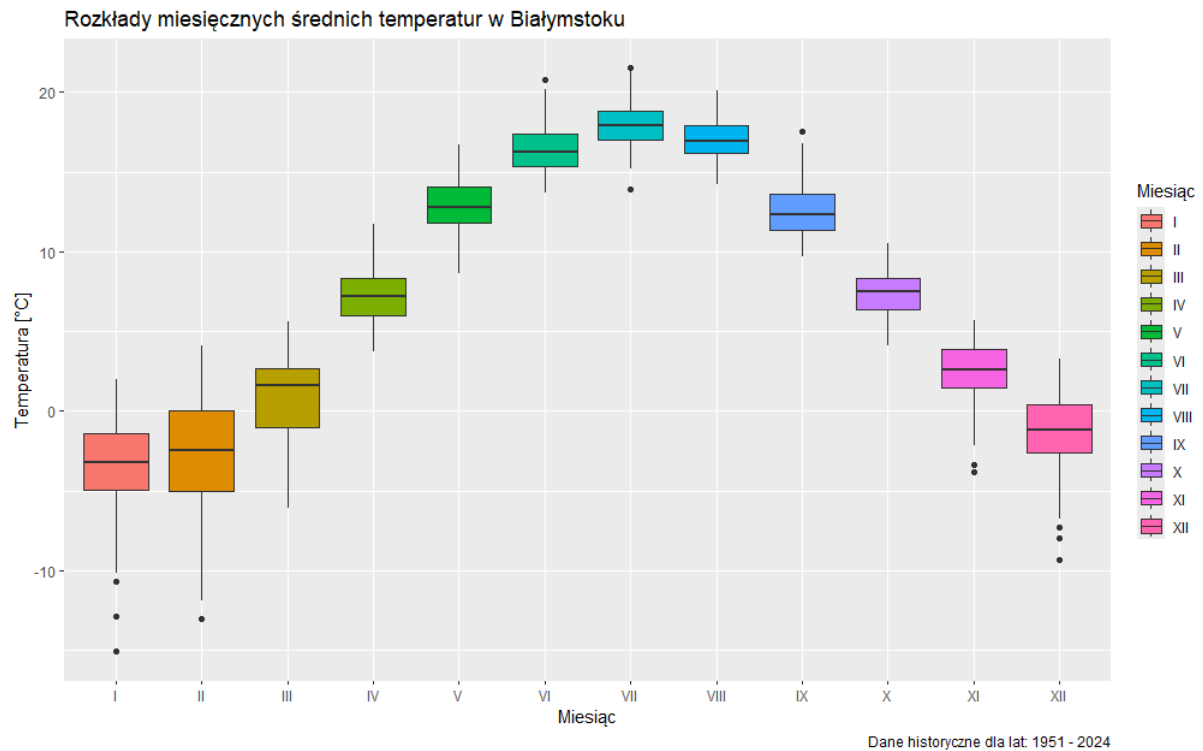
```

Rozdział 4. Wyniki

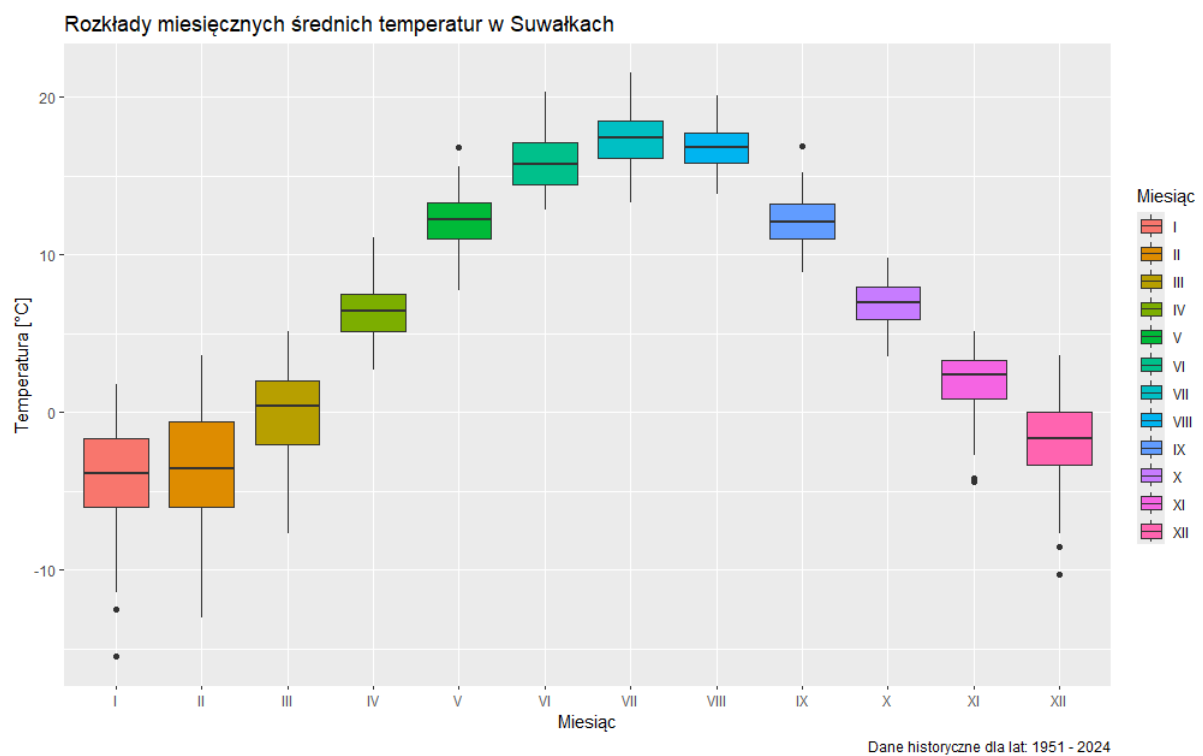
1. Analiza porównawcza charakterystyki klimatycznej wybranej stacji

Najpierw dokonano analizy porównawczej charakterystyk klimatycznych dwóch stacji meteorologicznych zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce – Białegostoku oraz Suwałk. Analizę przeprowadzono na podstawie wieloletnich danych historycznych obejmujących okres 1951–2024. Wykorzystano wykresy ramka–wąsy przedstawiające rozkłady miesięcznych średnich temperatur powietrza oraz miesięcznych sum opadów atmosferycznych.

Celem analizy jest ocena podobieństw i różnic w przebiegu rocznego cyklu temperatur i opadów w obu lokalizacjach, a także porównanie zmienności międzyrocznej i występowania wartości ekstremalnych. Zestawienie wyników dla obu stacji pozwala lepiej zrozumieć wpływ położenia geograficznego oraz lokalnych uwarunkowań klimatycznych na kształtowanie się warunków pogodowych w regionie.



Wyk. 1: Miesięczna zmienność średniej temperatury powietrza (1951–2024) – Białystok



Wyk. 2: Miesięczna zmienność średniej temperatury powietrza (1951–2024) – Suwałki

Podobieństwa:

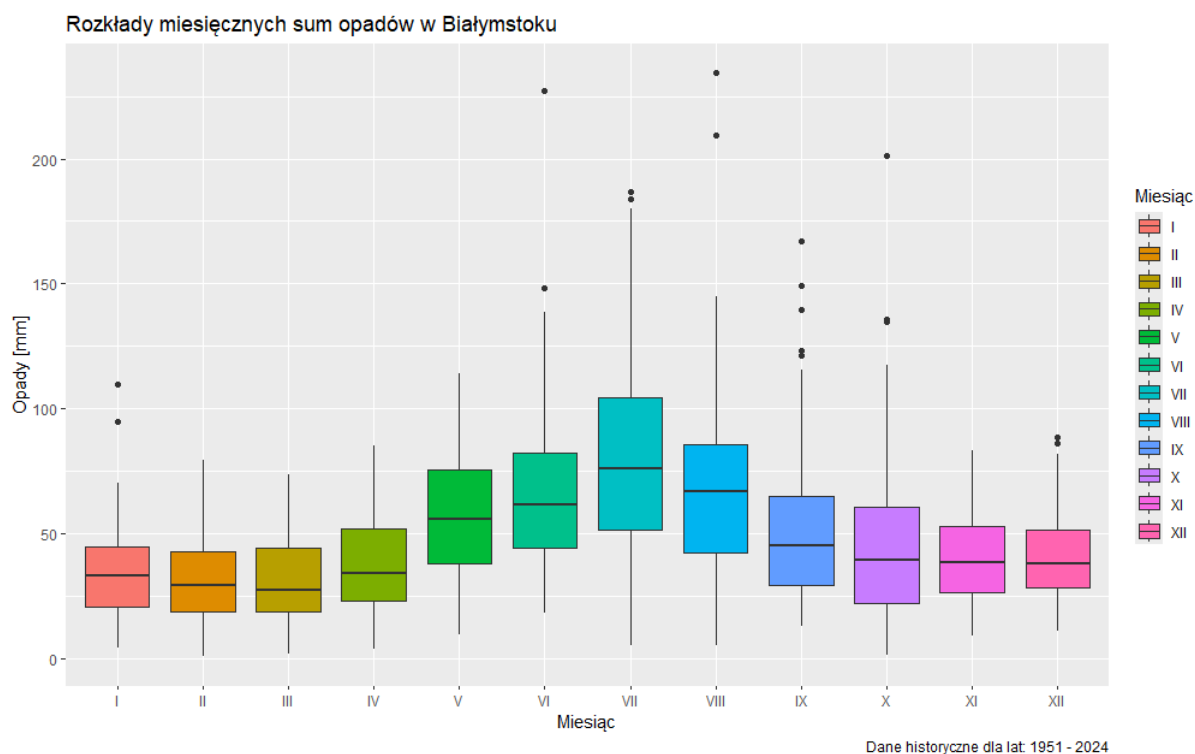
- Obie stacje charakteryzują się bardzo zbliżonym rocznym rytmem termicznym, typowym dla klimatu umiarkowanego przejściowego.
- Maksymalne średnie temperatury przypadają na lipiec i sierpień, a najniższe na styczeń.
- Kształt pudełek i długość wąsów (czyli zakres zmienności) dla większości miesięcy są podobne, co świadczy o porównywalnym zróżnicowaniu międzyrocznym temperatur.
- Mediany miesięczne układają się w bardzo podobny sposób w obu lokalizacjach.

Różnice:

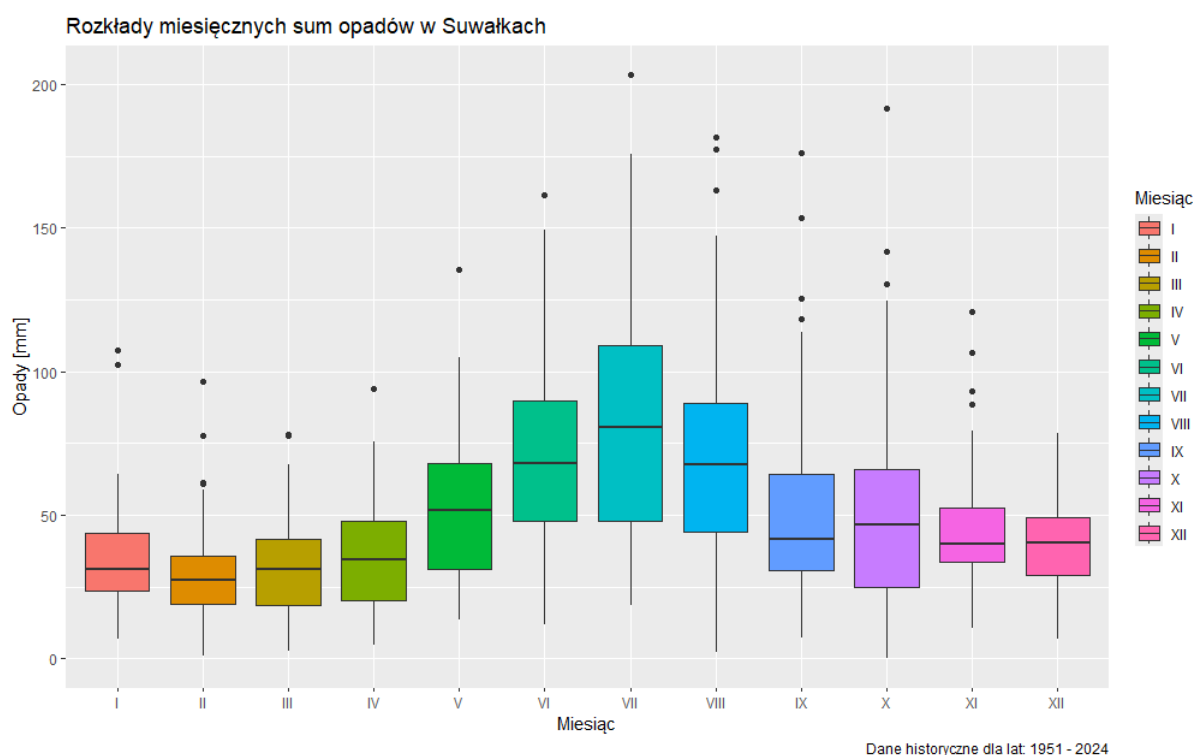
- Suwałki są zauważalnie chłodniejsze niż Białystok we wszystkich miesiącach roku. Różnice najbardziej widoczne są zimą i wiosną — np. w styczniu i lutym mediany są niższe o około 1–2°C.
- Rozrzut danych (czyli długość wąsów) w Suwałkach jest nieco większy w zimie i późną jesienią. Może to wskazywać na większą zmienność warunków pogodowych w tych okresach.
- W Białymstoku występuje więcej wartości odstających w miesiącach zimowych, co może świadczyć o częstszych ekstremach chłodnych.

Wnioski:

- Obie lokalizacje wykazują **bardzo podobny cykl termiczny**, z umiarkowaną amplitudą roczną temperatur.
- Suwałki, położone bardziej na północny wschód i w wyższej części regionu, są chłodniejsze — co jest zgodne z ich lokalizacją geograficzną.
- Analiza wykresów potwierdza, że mimo ogólnych podobieństw, **Suwałki cechują się nieco surowszym klimatem**, szczególnie zimą.



Wyk. 3: Miesięczna zmienność sum opadów (1951–2024) – Białystok



Wyk. 4: Miesięczna zmienność sum opadów (1951–2024) – Suwałki

Podobieństwa:

- Obie stacje wykazują typowy dla klimatu umiarkowanego przejściowego roczny cykl opadowy — wyraźnie zwiększone opady w miesiącach letnich (czerwiec–lipiec), mniejsze zimą (grudzień–luty).
- Mediany miesięcznych sum opadów układają się w bardzo podobny sposób, z kulminacją latem i minimum zimą.
- Rozkład wartości (szerokość pudełek i długość wąsów) jest zbliżony w wielu miesiącach — zwłaszcza od stycznia do kwietnia i od września do grudnia, co sugeruje podobne zróżnicowanie międzyroczne.
- W obu lokalizacjach występują wartości odstające w sezonie letnim, co świadczy o występowaniu ekstremalnych epizodów opadowych (np. ulewnych burz).

Różnice:

- **Suwałki wykazują wyraźnie wyższe sumy opadów w miesiącach letnich** — szczególnie w czerwcu, lipcu i sierpniu. Różnica w medianie w lipcu wynosi około 20–30 mm.
- W Suwałkach rozrzut danych w miesiącach letnich jest większy — co może świadczyć o większej zmienności opadów (np. częstsze okresy suszy przeplatane z ulewami).
- W Białymstoku opady w miesiącach zimowych są nieco bardziej zróżnicowane — zwłaszcza w styczniu i grudniu, co może wskazywać na częstsze występowanie różnych form opadów (np. śnieg, marznący deszcz).
- W Suwałkach obserwuje się nieco wyższe wartości opadów w okresie jesiennym (wrzesień–listopad), co może być związane z lokalnymi uwarunkowaniami cyrkulacyjnymi.

Wnioski:

- Obie stacje prezentują podobny sezonowy rytm opadów, co jest typowe dla regionu północno-wschodniej Polski.
- Suwałki, mimo że często uznawane za chłodniejsze i bardziej surowe klimatycznie, otrzymują **więcej opadów w sezonie letnim** — prawdopodobnie w wyniku większej liczby burzowych dni.
- Białystok cechuje się **bardziej równomiernym rozkładem opadów** i mniejszym rozrzutem danych w sezonie letnim, co może oznaczać bardziej stabilne warunki pogodowe.
- Analiza wykresów sugeruje, że choć klimat obu lokalizacji jest zbliżony, Suwałki są **bardziej narażone na epizody intensywnych opadów latem**, co może mieć znaczenie np. w planowaniu gospodarki wodnej czy rolnictwa.

2. Analiza trendów długookresowych wybranych zmiennych klimatycznych

2.1. Założenia analizy:

Analizę trendów wykonano dla miesięcy: II, V, VIII, XI w okresie wspólnym 1951–2024.

Dla każdej stacji (Białystok, Suwałki) przeanalizowano trendy temperatury i opadu w tych miesiącach. Wyniki przedstawiono na 16 wykresach oraz w tabeli zawierającej istotność trendów i tempo zmian na 10 lat.

Tabela 2.2. Zestawienie trendów (1951–2024)

Stacja	Zmienna	Miesiąc	Tempo/10 lat	p-value	Istotny (p<0.05)
Białystok	Temperatura	II	+0.631 °C	0.00181	TAK
Suwałki	Temperatura	II	+0.663 °C	0.00118	TAK
Białystok	Temperatura	V	+0.119 °C	0.186	NIE
Suwałki	Temperatura	V	+0.195 °C	0.0325	TAK
Białystok	Temperatura	VIII	+0.241 °C	0.00145	TAK
Suwałki	Temperatura	VIII	+0.297 °C	0.000192	TAK
Białystok	Temperatura	XI	+0.190 °C	0.0793	NIE
Suwałki	Temperatura	XI	+0.255 °C	0.0176	TAK
Białystok	Opad	II	+0.042 mm	0.962	NIE
Suwałki	Opad	II	+1.811 mm	0.0491	TAK
Białystok	Opad	V	+3.149 mm	0.0259	TAK
Suwałki	Opad	V	+1.144 mm	0.406	NIE
Białystok	Opad	VIII	−0.344 mm	0.882	NIE
Suwałki	Opad	VIII	−0.197 mm	0.930	NIE
Białystok	Opad	XI	−1.174 mm	0.258	NIE
Suwałki	Opad	XI	−1.321 mm	0.247	NIE

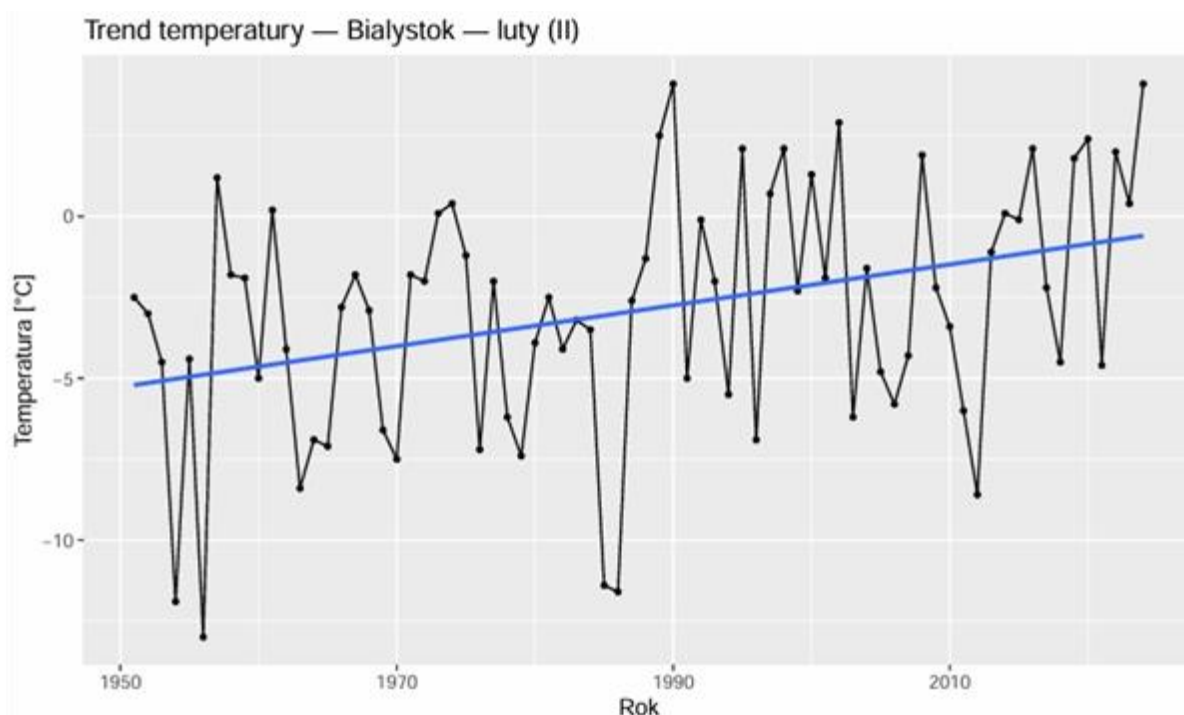
Interpretacja kolumn:

Tempo/10 lat: dodatnie = wzrost, ujemne = spadek, Istotny (p<0.05): „TAK” oznacza trend statystycznie istotny.

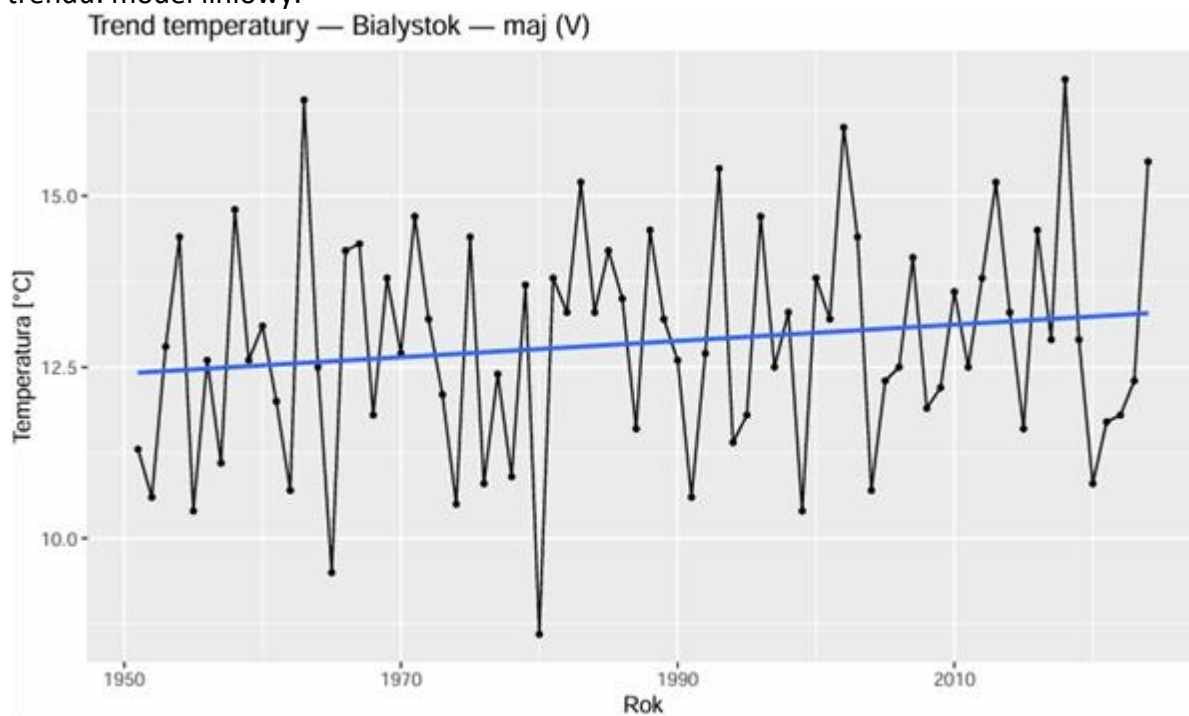
Co oznacza „istotność statystyczna” w tym zadaniu?

- p-value < 0.05: istnieją podstawy, aby uznać, że trend liniowy (nachylenie) rzeczywiście różni się od zera – obserwowany wzrost/spadek jest spójny w długim okresie w ramach przyjętego modelu.
- p-value ≥ 0.05: nie można potwierdzić trendu liniowego – wahania między latami mogą być zbyt duże względem potencjalnego trendu.

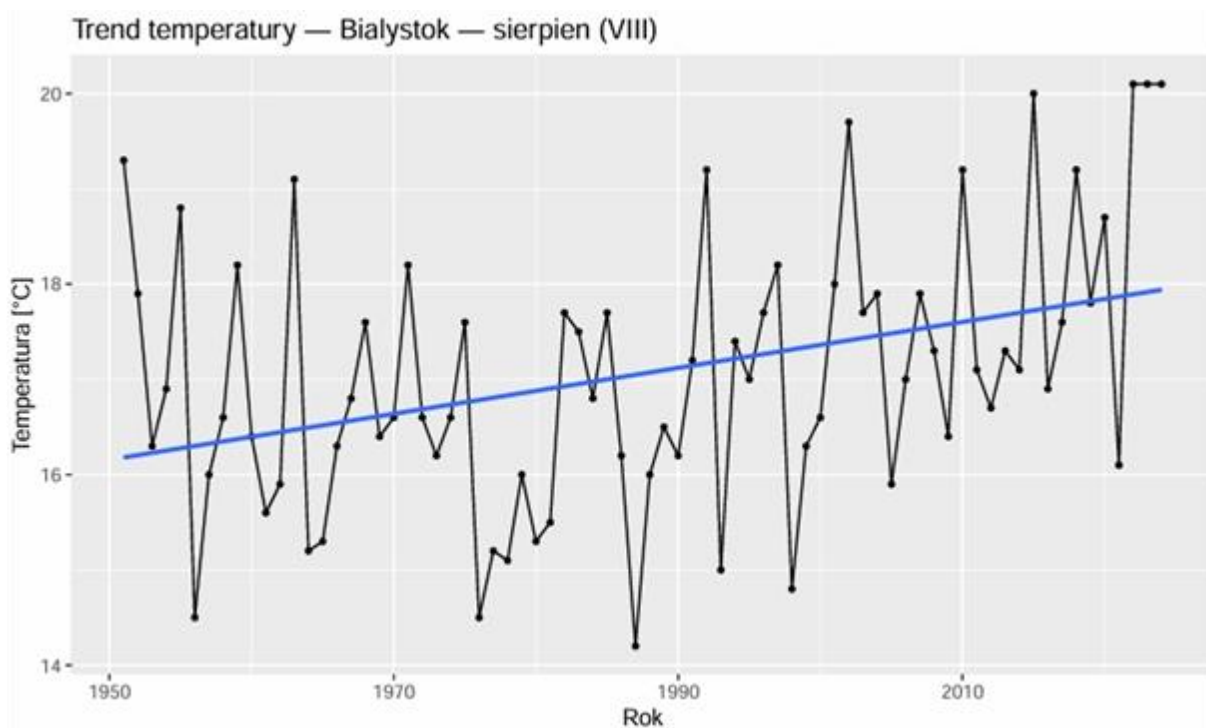
2.3. Trendy Temperature



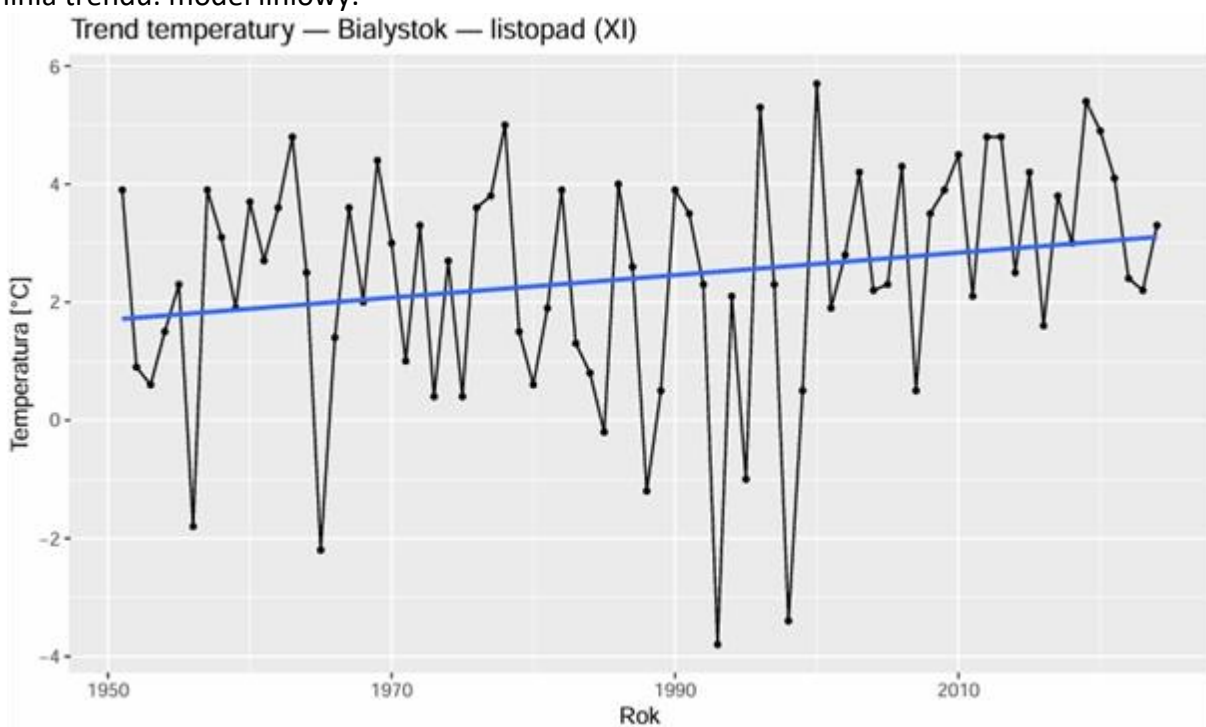
1. **Wykres 1.** Trend średniej temperatury w lutym (II) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



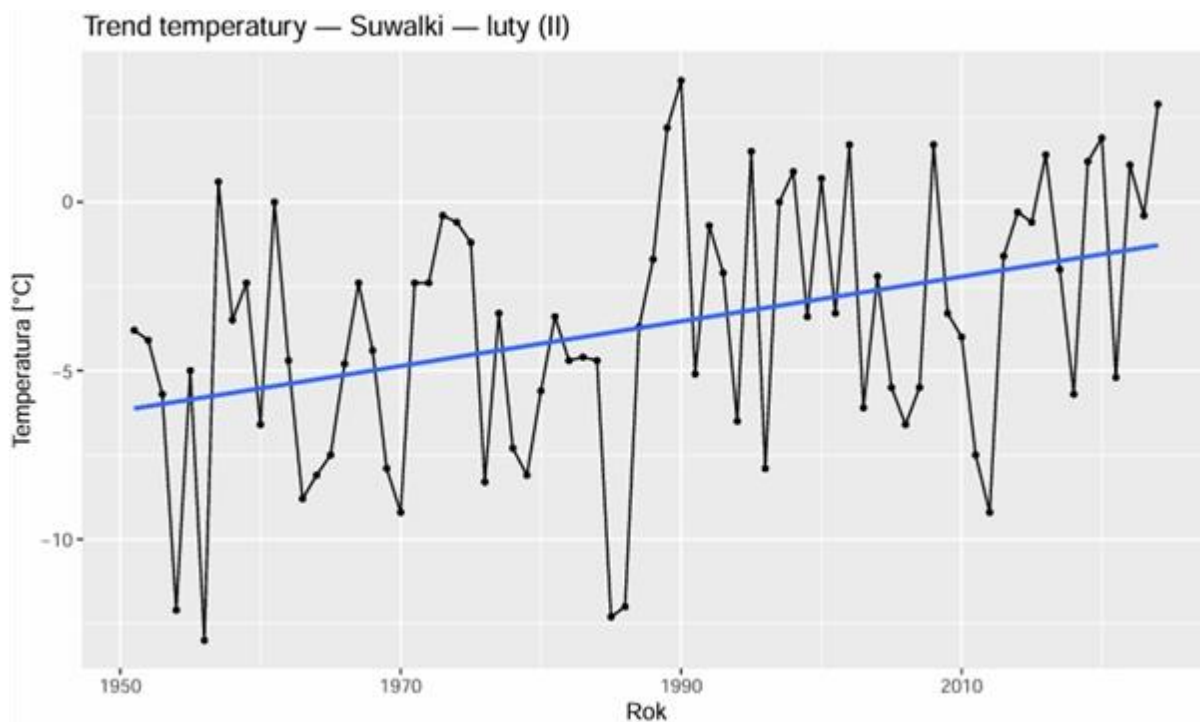
2. **Wykres 2.** Trend średniej temperatury w maju (V) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



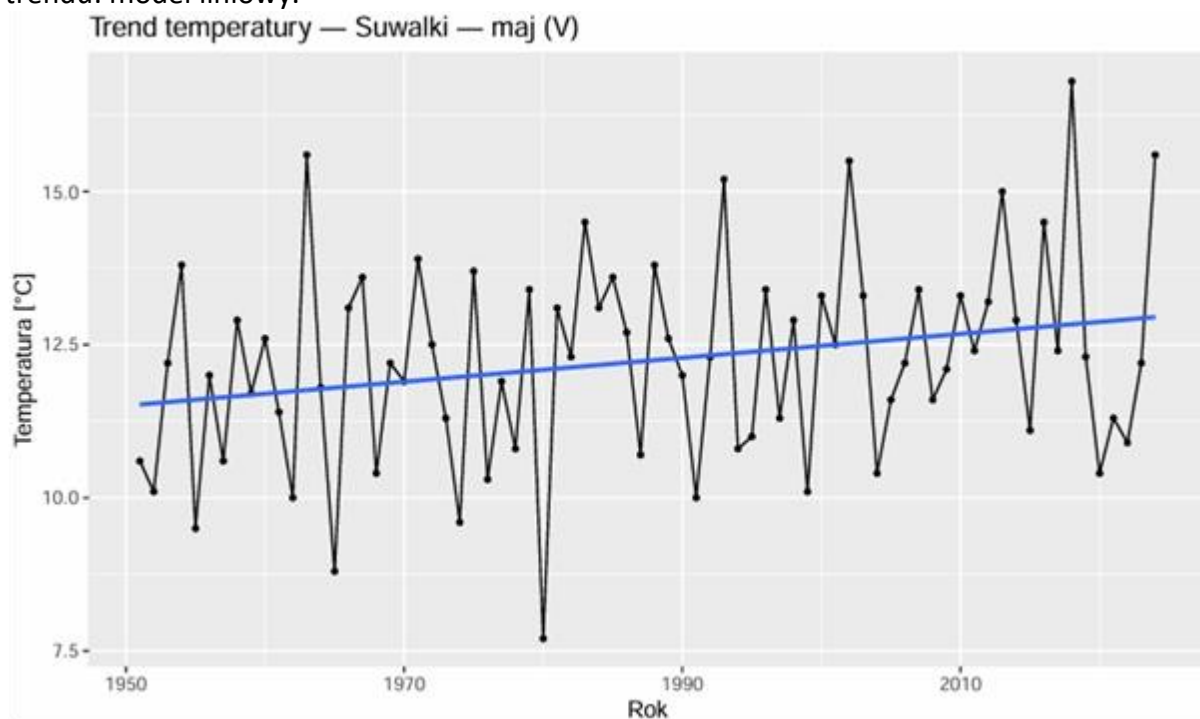
3. **Wykres 3.** Trend średniej temperatury w sierpniu (VIII) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



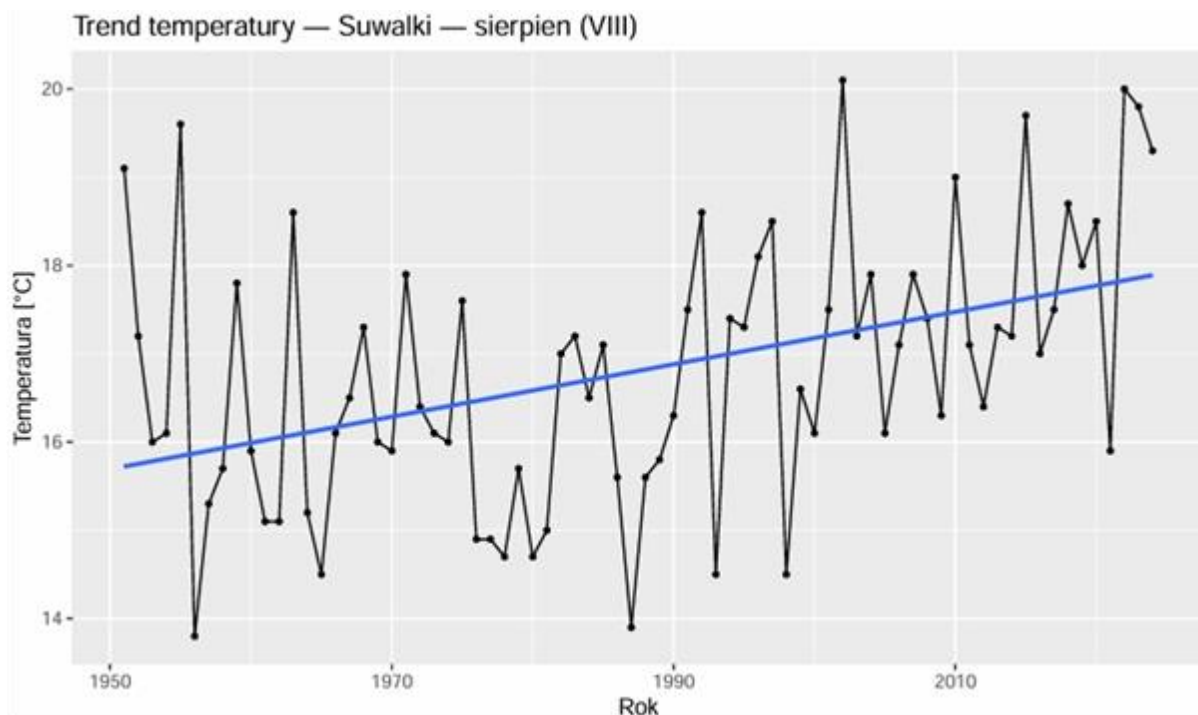
4. **Wykres 4.** Trend średniej temperatury w listopadzie (XI) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



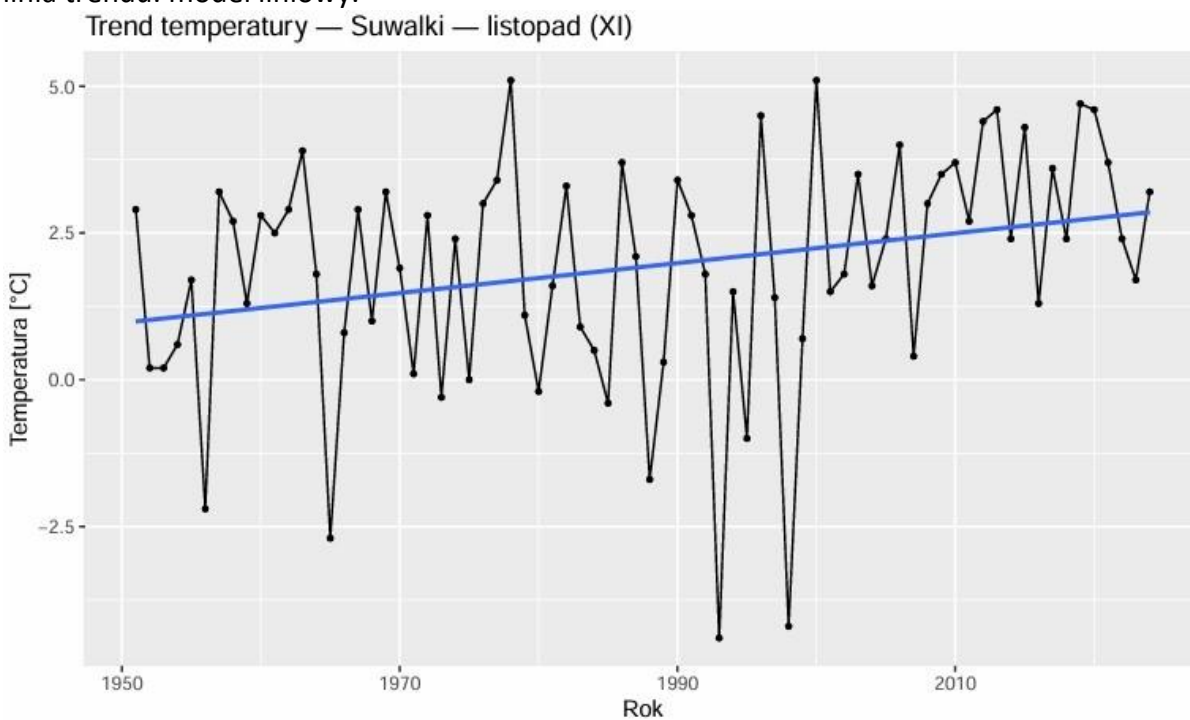
5. **Wykres 5.** Trend średniej temperatury w lutym (II) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



6. **Wykres 6.** Trend średniej temperatury w maju (V) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



7. **Wykres 7.** Trend średniej temperatury w sierpniu (VIII) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



8. **Wykres 8.** Trend średniej temperatury w listopadzie (XI) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.

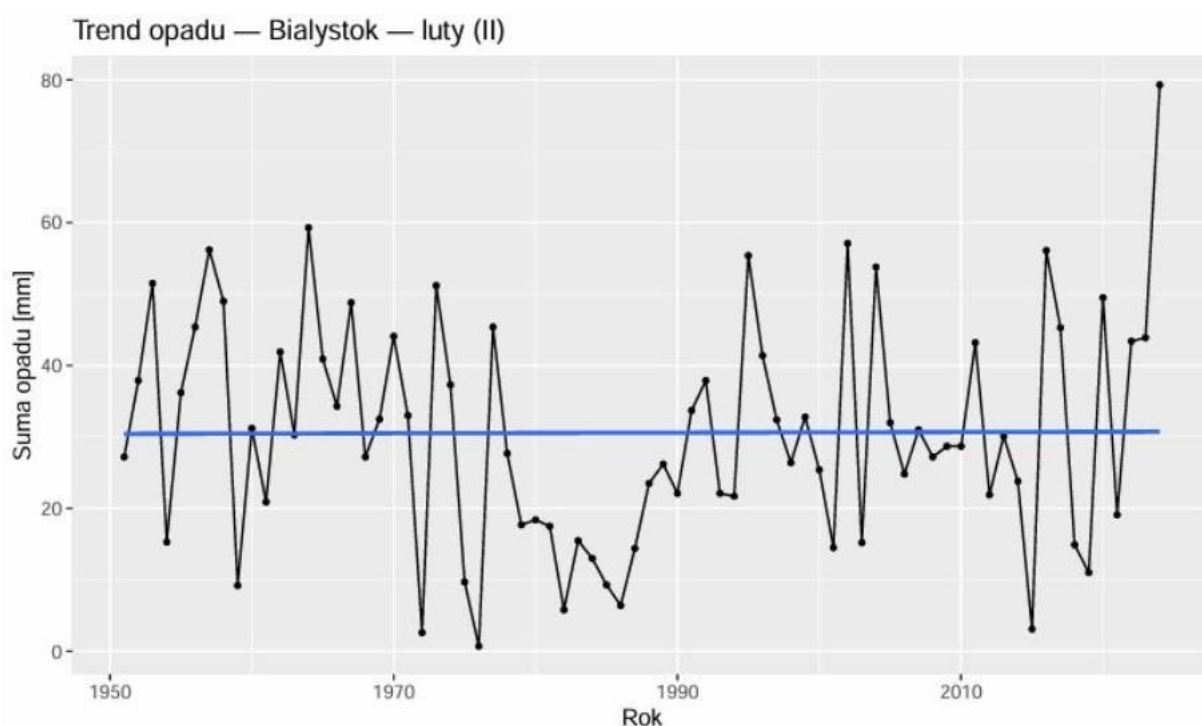
Wyniki i interpretacja :

Temperatura

- Zima (II): w obu stacjach występuje istotny wzrost temperatury (ocieplenie zimy). Tempo ocieplenia jest bardzo podobne, nieco większe w Suwałkach ($+0.663^{\circ}\text{C}/10$ lat) niż w Białymstoku ($+0.631^{\circ}\text{C}/10$ lat).
- Wiosna (V): w Białymstoku trend dodatni jest nieistotny, natomiast w Suwałkach występuje istotny wzrost temperatury ($+0.195^{\circ}\text{C}/10$ lat).
- Lato (VIII): w obu lokalizacjach trend jest istotnie dodatni (ocieplenie lata), silniejszy w Suwałkach ($+0.297^{\circ}\text{C}/10$ lat) niż w Białymstoku ($+0.241^{\circ}\text{C}/10$ lat).
- Jesień (XI): w Suwałkach trend jest istotny, w Białymstoku dodatni, ale nieistotny.

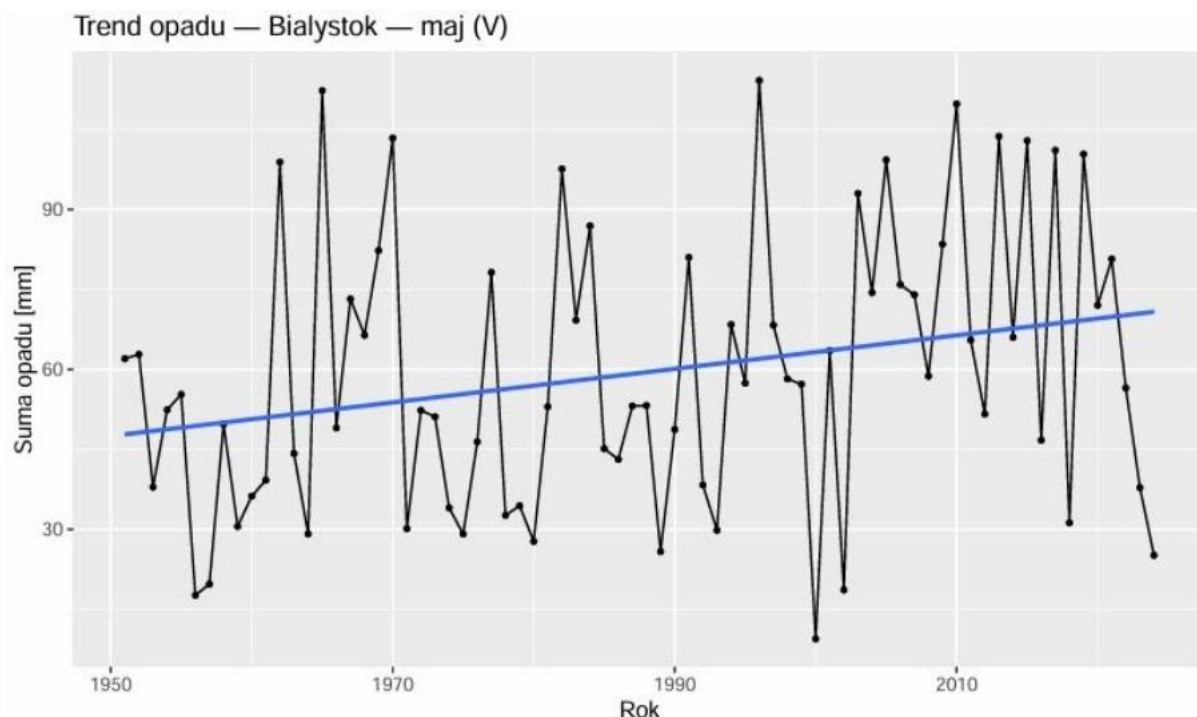
Wniosek (temperatura): Najbardziej jednoznaczne ocieplenie dotyczy zimy i lata. Dla Suwałk trendy są częściej istotne i zwykle nieco silniejsze.

2.4. Trendy opadu



1.

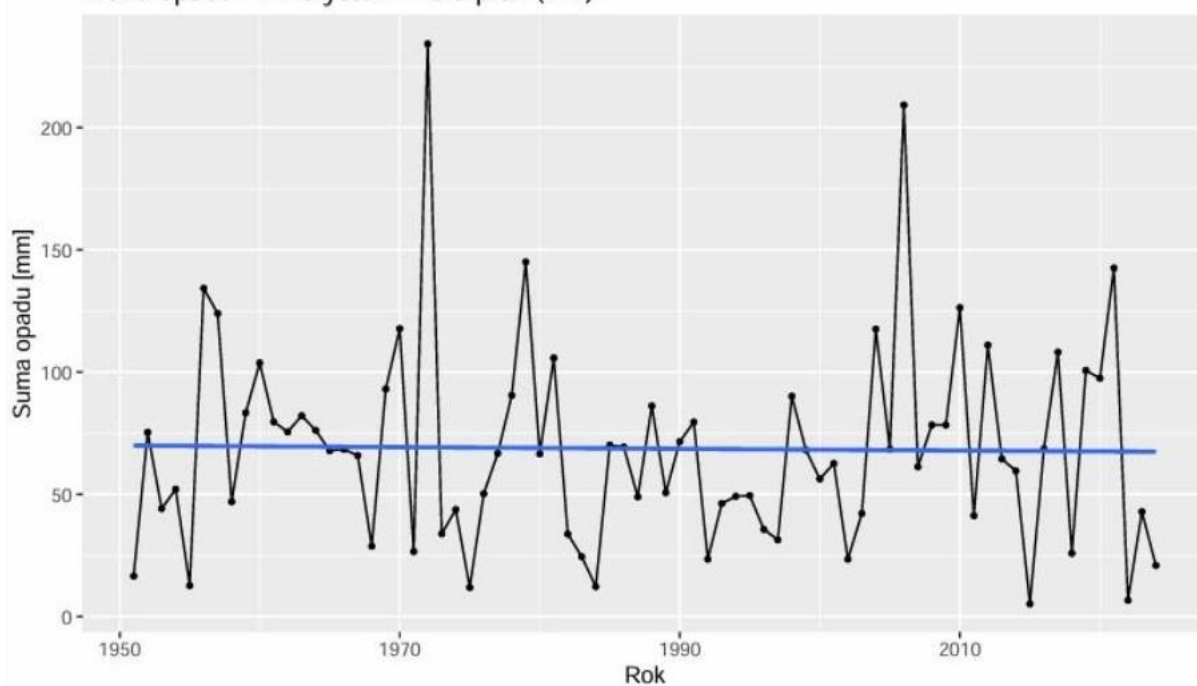
Wykres 9. Trend miesięcznej sumy opadu w lutym (II) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



2.

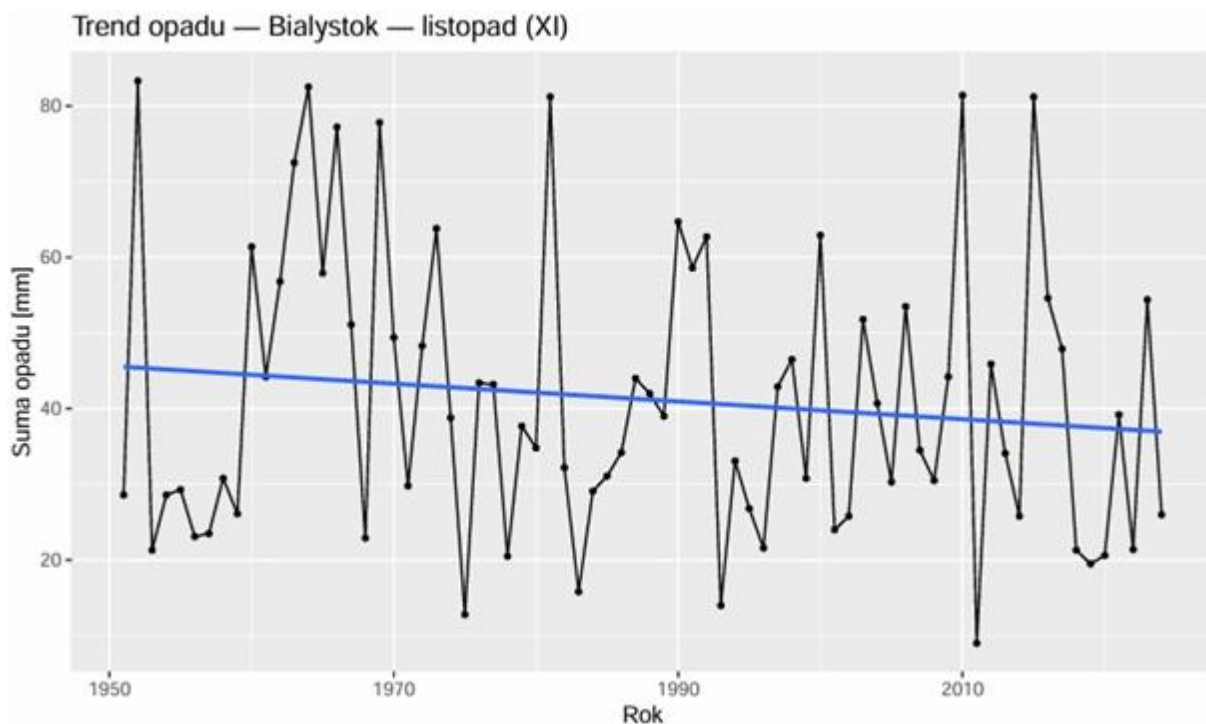
Wykres 10. Trend miesięcznej sumy opadu w maju (V) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.

Trend opadu — Białystok — sierpień (VIII)



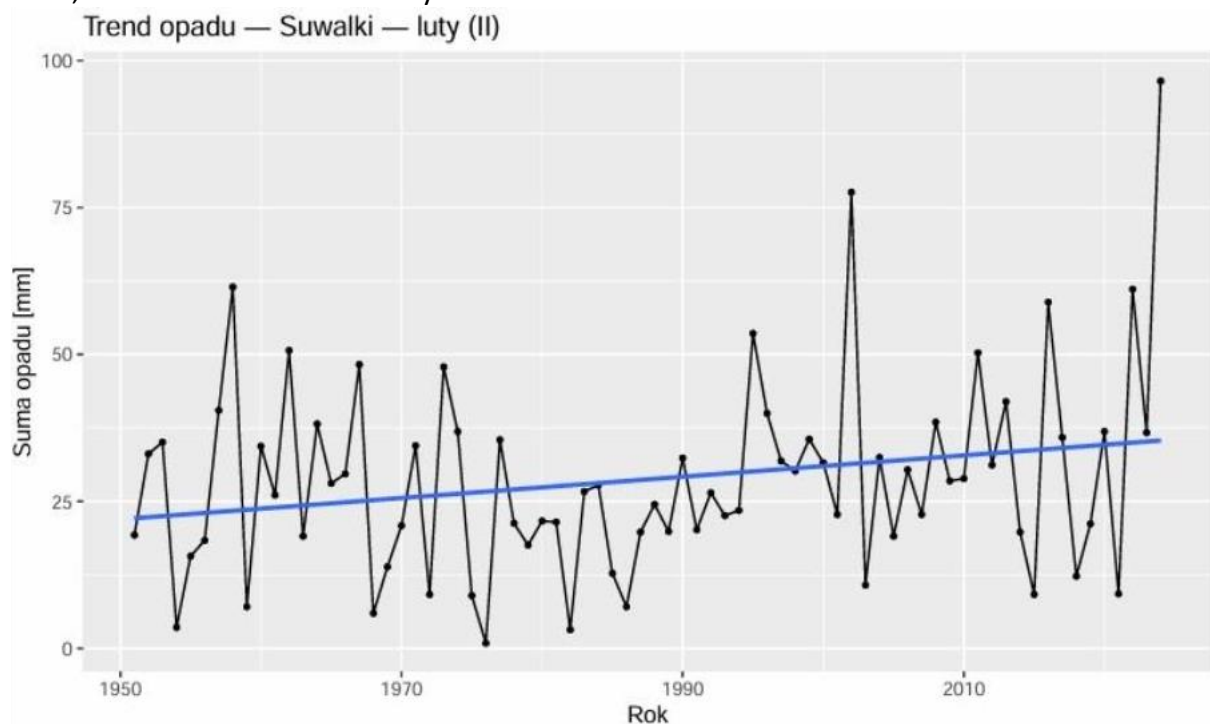
3.

Wykres 11. Trend miesięcznej sumy opadu w sierpniu (VIII) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



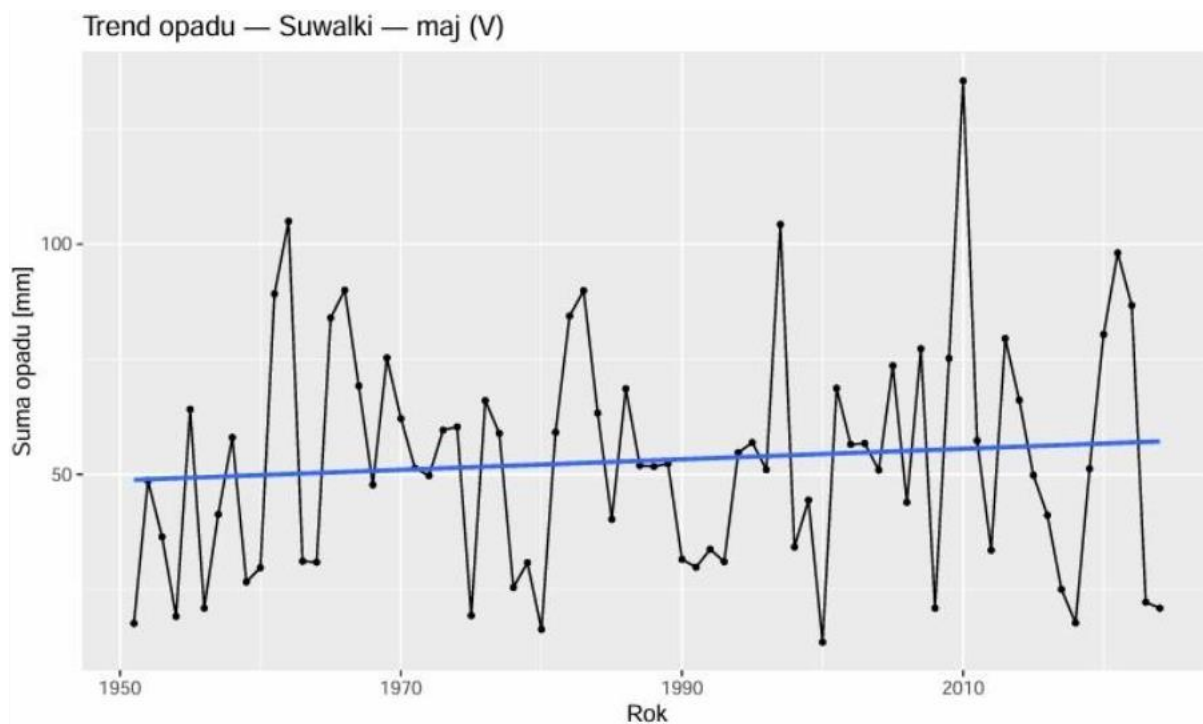
4.

Wykres 12. Trend miesięcznej sumy opadu w listopadzie (XI) – Białystok, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



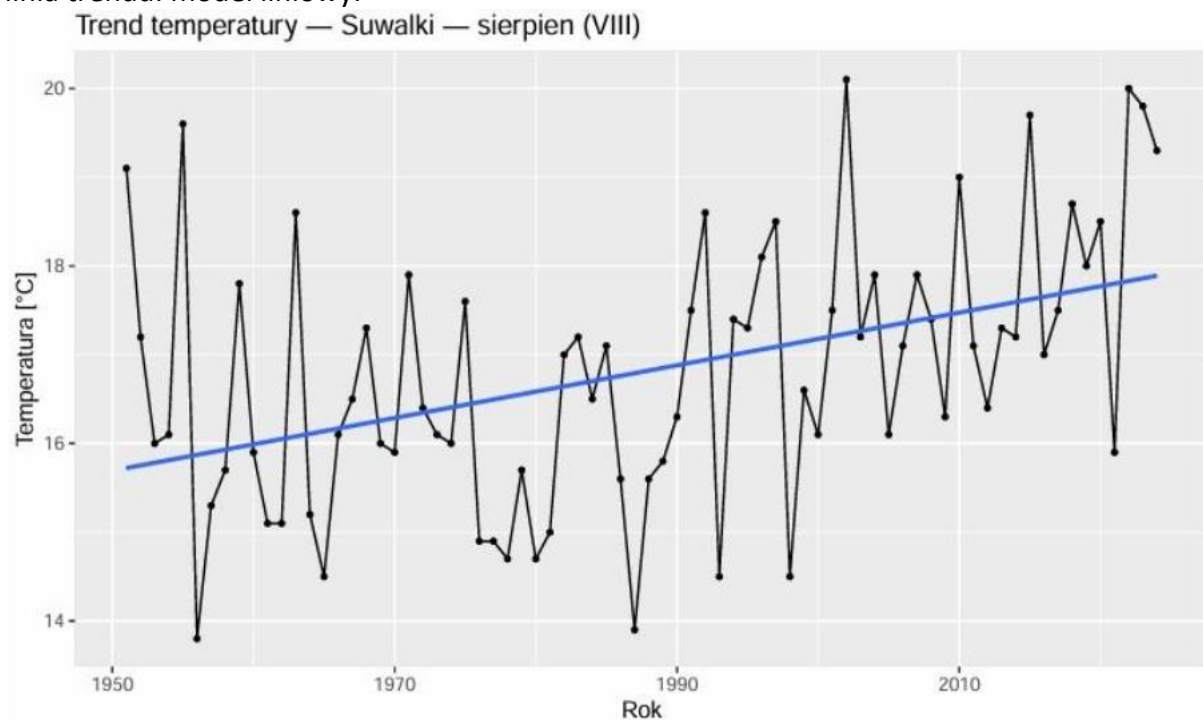
5.

Wykres 13. Trend miesięcznej sumy opadu w lutym (II) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



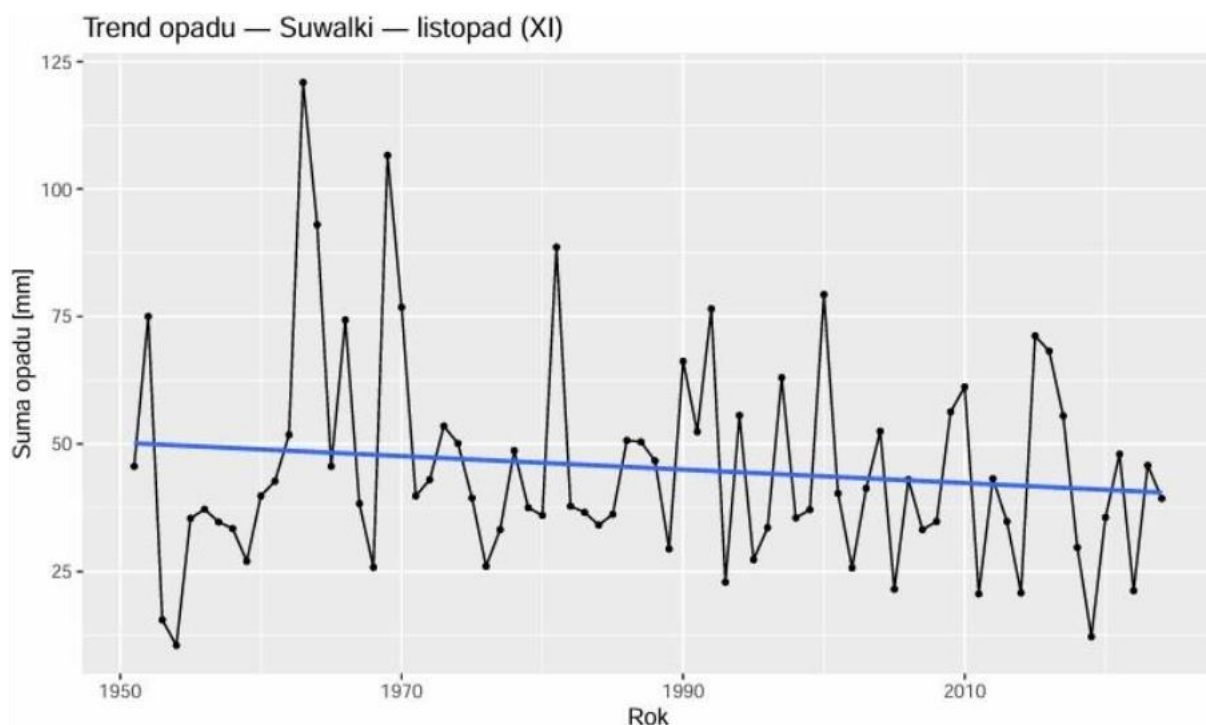
6.

Wykres 14. Trend miesięcznej sumy opadu w maju (V) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



7.

Wykres 15. Trend miesięcznej sumy opadu w sierpniu (VIII) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.



8. **Wykres 16.** Trend miesięcznej sumy opadu w listopadzie (XI) – Suwałki, okres 1951–2024, linia trendu: model liniowy.

Wyniki i interpretacja:

Opad

- Zima (II): w Białymstoku brak trendu (nieistotny). W Suwałkach występuje istotny wzrost, jednak p-value jest blisko 0.05 (trend „graniczny”).
- Wiosna (V): w Białymstoku obserwuje się istotny wzrost sum opadów (+3.149 mm/10 lat). W Suwałkach trend dodatni jest nieistotny.
- Lato (VIII): w obu stacjach trend jest lekko ujemny, ale nieistotny.
- Jesień (XI): w obu stacjach trend ujemny, ale nieistotny.

Wniosek (opad): Opady charakteryzują się dużą zmiennością między latami, dlatego większość trendów nie jest istotna. Najbardziej widoczne zmiany to: wzrost majowych opadów w Białymstoku oraz wzrost lutowych opadów w Suwałkach.

2.5. Porównanie stacji (Białystok vs Suwałki)

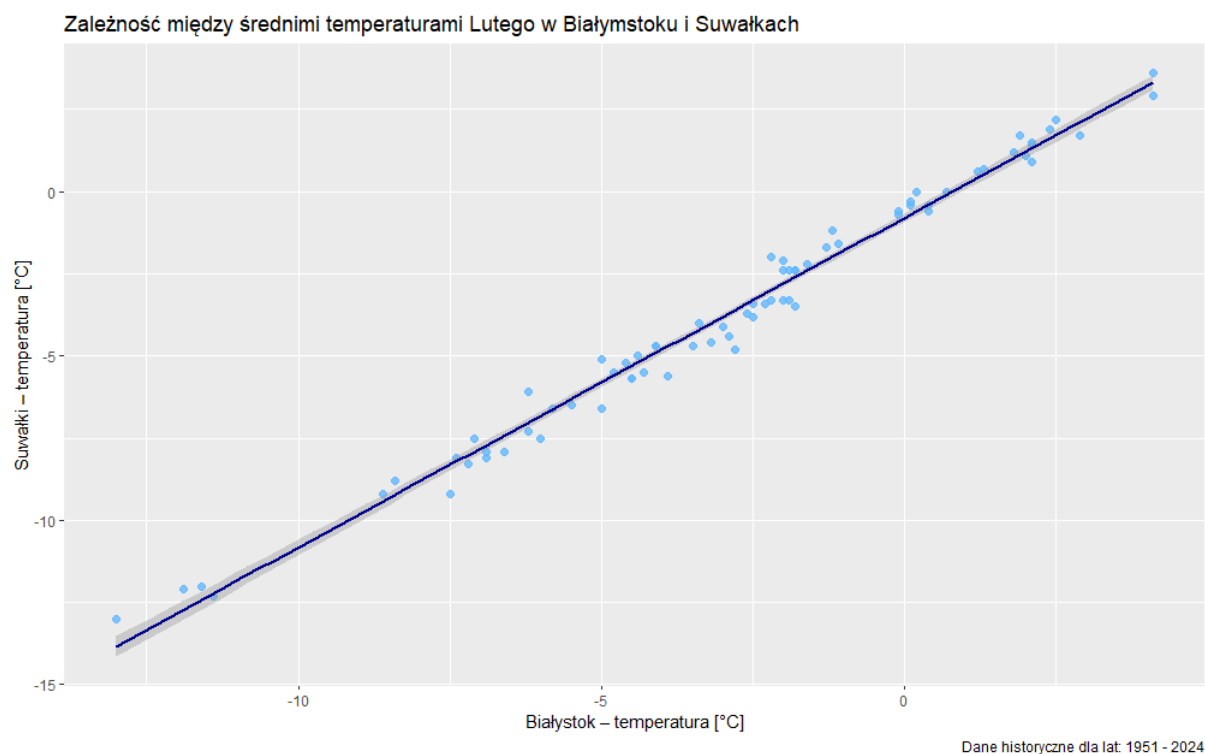
- Temperatura: Suwałki wykazują konsekwentnie nieco większe tempa ocieplenia oraz większą liczbę trendów istotnych (II, V, VIII, XI – istotne w 3/4 miesięcy) w porównaniu do Białegostoku (istotne w 2/4 miesięcy).
- Opad: zmiany są mniej jednoznaczne. Wzrost majowych opadów jest istotny w Białymstoku, natomiast istotny wzrost lutowych opadów pojawia się w Suwałkach.

3. Analiza korelacyjna dla danych ze stacji wybranej do projektu nr 1 oraz drugiej stacji

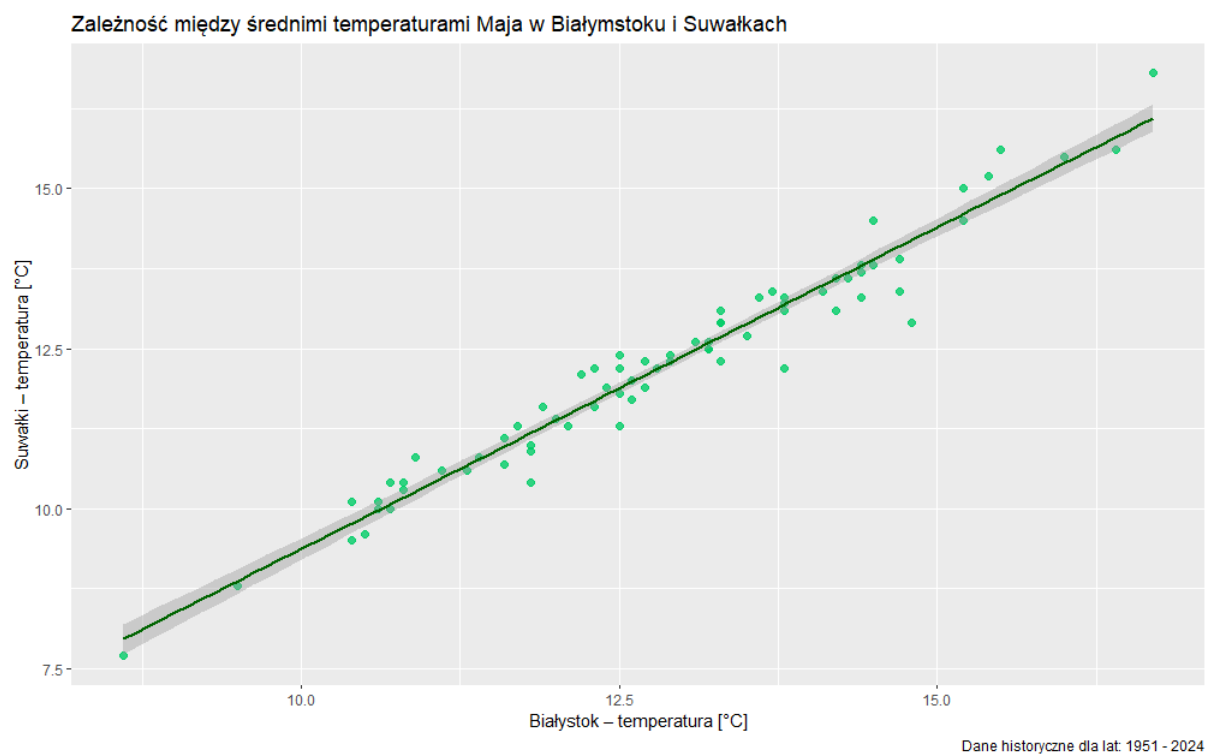
W celu ilościowej oceny stopnia podobieństwa przebiegu zmiennych klimatycznych pomiędzy analizowanymi stacjami meteorologicznymi przeprowadzono analizę korelacyjną. Badanie obejmowało średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych dla czterech wybranych miesięcy roku (luty, maj, sierpień, listopad), reprezentujących różne pory roku. Analiza została oparta zarówno na wizualnej ocenie zależności przy pomocy wykresów rozrzutu z dopasowaną prostą regresji liniowej, jak i na obliczeniu współczynników korelacji Pearsona oraz Spearmana. Takie podejście umożliwia jednocześnie uchwycenie charakteru zależności, jej siły oraz stabilności w czasie.

Celem tej części opracowania jest porównanie stopnia synchronizacji zmian klimatycznych pomiędzy Białymstokiem i Suwałkami oraz wskazanie różnic w zachowaniu zmiennych temperaturowych i opadowych. Szczególną uwagę zwrócono na sezonowe zróżnicowanie siły korelacji, co pozwala lepiej zrozumieć wpływ procesów wielkoskalowych oraz lokalnych na kształtowanie się warunków klimatycznych w obu lokalizacjach.

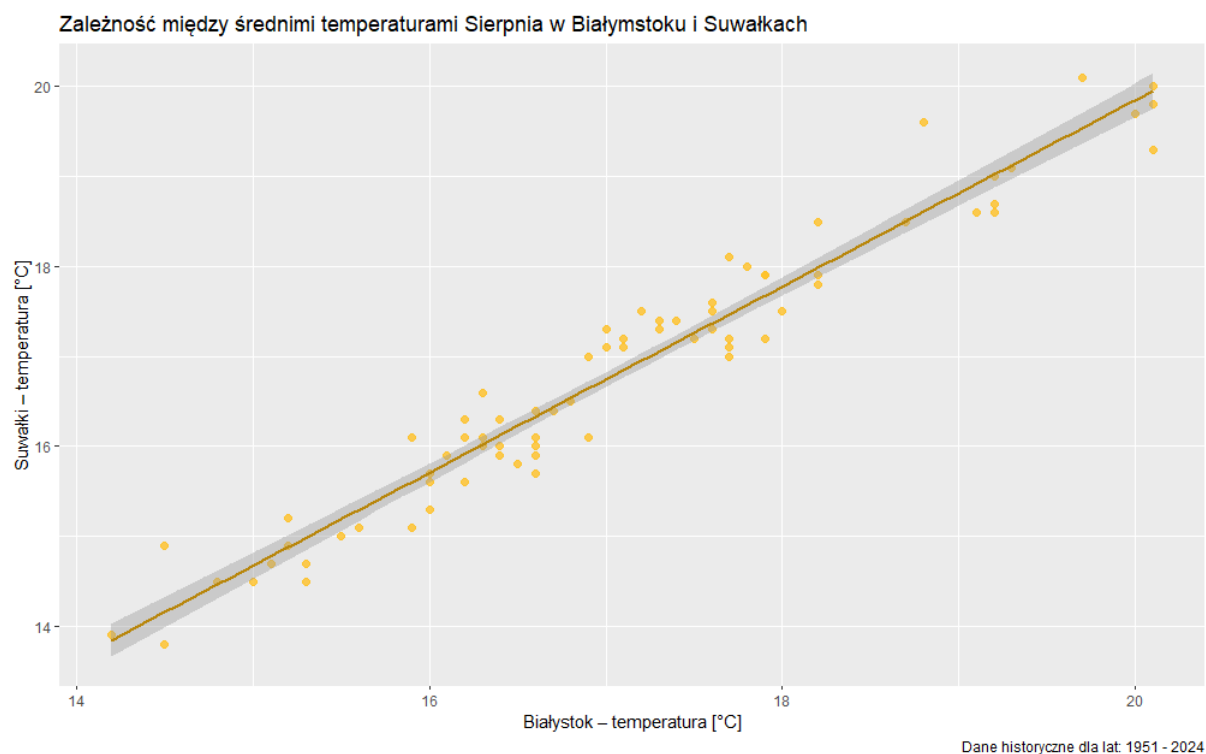
Temperatura



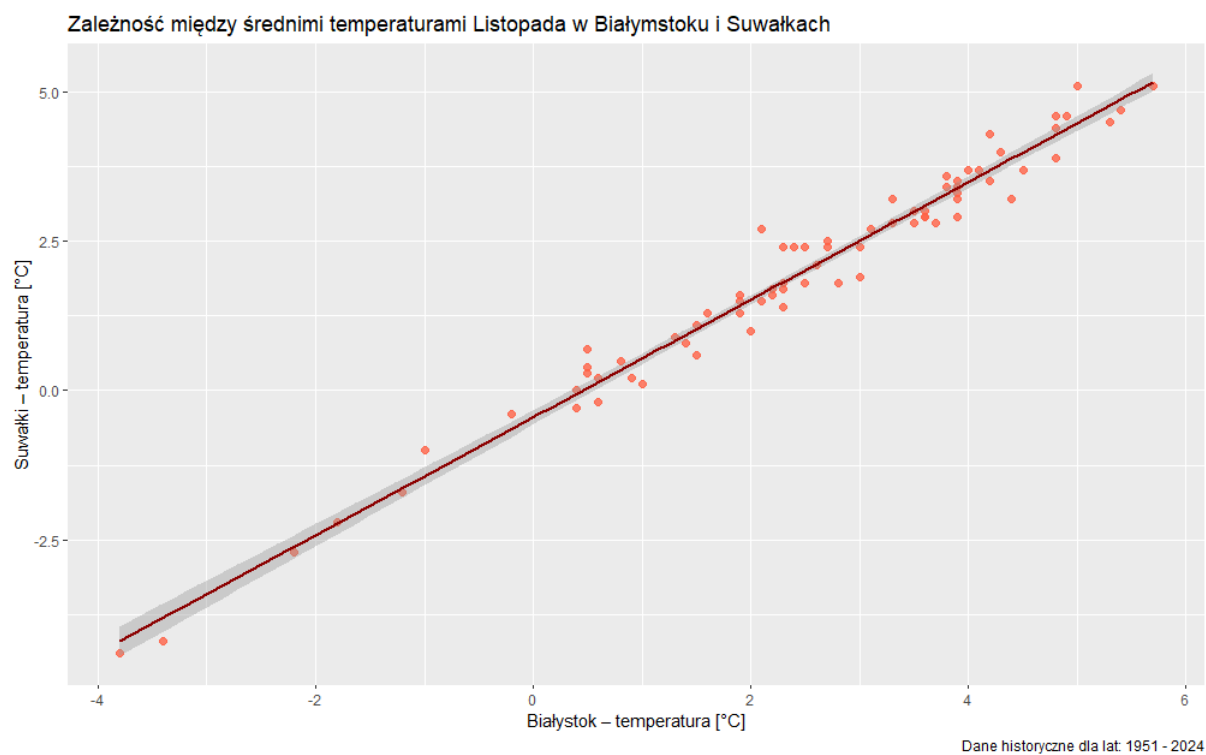
Wyk. 5: Zależność między średnimi temperaturami powietrza w lutym w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)



Wyk. 6: Zależność między średnimi temperaturami powietrza w maju w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)



Wyk. 7: Zależność między średnimi temperaturami powietrza w sierpniu w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)



Wyk. 8: Zależność między średnimi temperaturami powietrza w listopadzie w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)

Na wszystkich czterech wykresach rozrzutu przedstawiających zależność pomiędzy średnimi miesięcznymi temperaturami w Białymstoku i Suwałkach widoczna jest wyraźna, dodatnia zależność liniowa. Oznacza to, że wzrost średniej temperatury w Białymstoku jest jednoznacznie związany ze wzrostem średniej temperatury w Suwałkach, niezależnie od pory roku. Punkty pomiarowe układają się blisko prostej regresji, co wskazuje na silną spójność warunków termicznych obu stacji w skali wieloletniej.

W przypadku listopada zależność ma charakter bardzo regularny, a rozrzut punktów wokół linii regresji jest niewielki. Świadczy to o stabilnej relacji temperaturowej pomiędzy stacjami w okresie późnojesiennym. Nachylenie prostej regresji sugeruje, że zmienność temperatur w obu lokalizacjach jest zbliżona, przy czym Suwałki pozostają zazwyczaj chłodniejsze od Białegostoku w całym analizowanym zakresie wartości. Brak wyraźnych punktów odstających wskazuje, że relacja ta jest trwała również w latach o bardziej ekstremalnych warunkach termicznych.

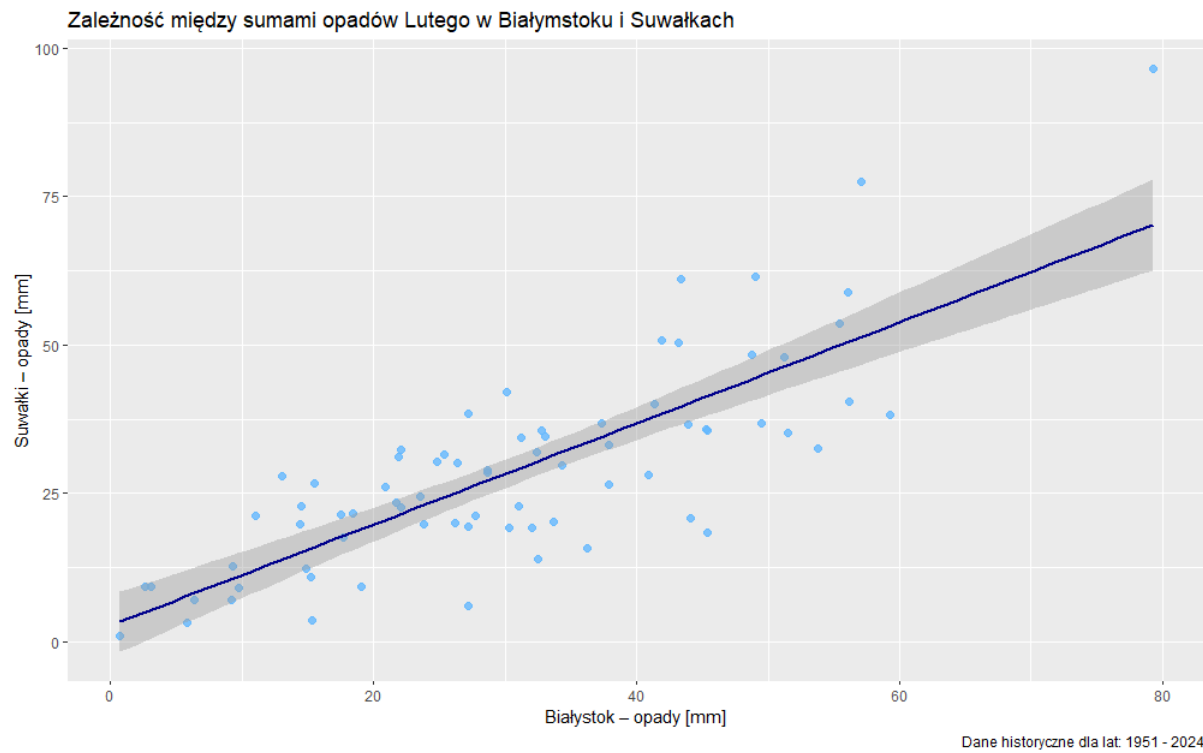
Dla maja obserwowana zależność liniowa również jest bardzo silna, choć rozrzut punktów jest nieco większy niż w listopadzie. Może to wynikać z większej zmienności warunków pogodowych w okresie wiosennym, kiedy istotną rolę odgrywają czynniki krótkookresowe, takie jak adwekcje mas powietrza czy lokalne warunki cyrkulacyjne. Mimo to, ogólny charakter zależności pozostaje jednoznaczny – lata cieplejsze w Białymstoku są jednocześnie cieplejsze w Suwałkach, a różnice pomiędzy stacjami zachowują podobną skalę.

W sierpniu, reprezentującym okres letni, relacja pomiędzy temperaturami obu stacji nadal ma wyraźnie liniowy charakter, jednak widoczny jest nieco większy rozrzut punktów względem linii regresji w porównaniu z pozostałymi miesiącami. Może to świadczyć o silniejszym wpływie lokalnych uwarunkowań (np. zachmurzenia) na temperaturę powietrza latem. Mimo tego zależność pozostaje silna i dodatnia, co potwierdza, że regionalny sygnał termiczny dominuje nad lokalnymi odchyleniami.

Najsilniejszą i najbardziej zwartą zależność obserwuje się w lutym. Punkty niemal idealnie układają się wzdłuż prostej regresji, co wskazuje na bardzo dużą zgodność przebiegu temperatur zimowych w obu lokalizacjach. Zima charakteryzuje się mniejszym zróżnicowaniem procesów lokalnych w porównaniu z latem, a dominujący wpływ mają rozległe układy baryczne, co sprzyja wysokiej zgodności temperatur pomiędzy stacjami. Widoczna jest również wyraźna tendencja do niższych temperatur w Suwałkach w całym zakresie analizowanych wartości, co jest zgodne z położeniem geograficznym i bardziej kontynentalnym charakterem klimatu tej stacji.

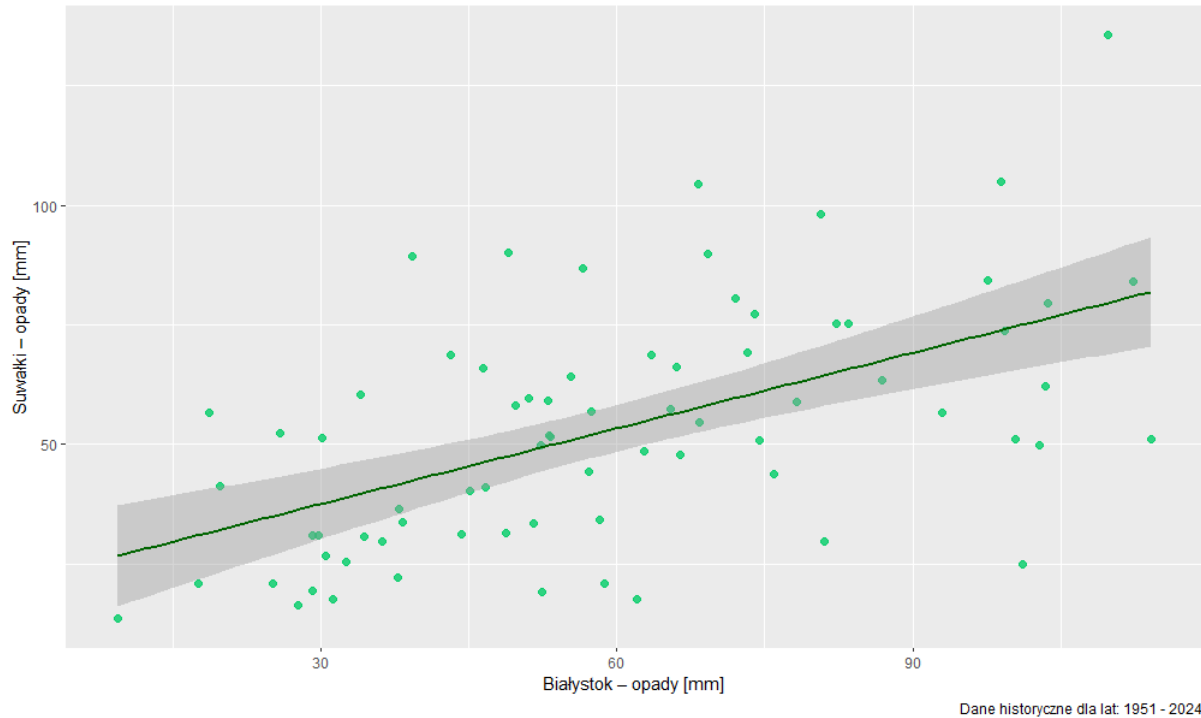
Podsumowując, analiza wykresów rozrzutu dla temperatur wskazuje na bardzo silną, dodatnią i w przybliżeniu liniową zależność pomiędzy średnimi miesięcznymi temperaturami w Białymstoku i Suwałkach we wszystkich analizowanych porach roku. Różnice w stopniu rozrzutu punktów sugerują sezonowe zróżnicowanie wpływu czynników lokalnych, jednak nie zmienia to ogólnego obrazu wysokiej spójności termicznej obu stacji. Stanowi to solidną podstawę do dalszej, ilościowej analizy korelacyjnej z wykorzystaniem współczynników Pearsona i Spearmana.

Opady



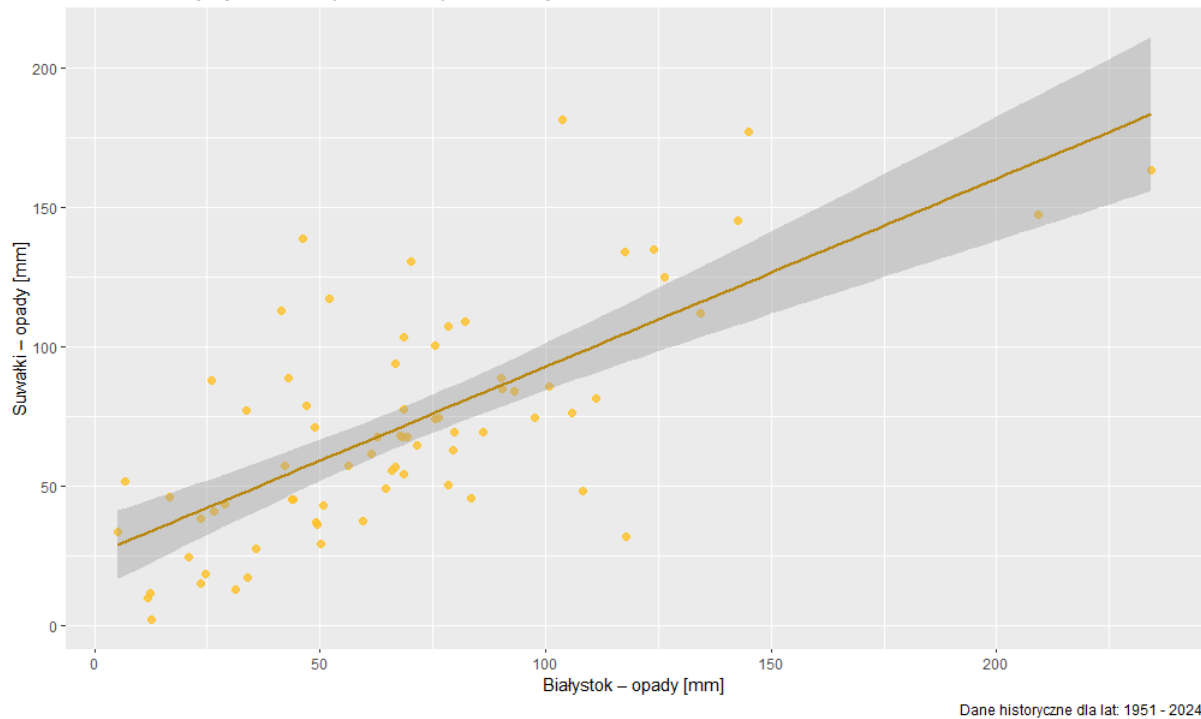
Wyk. 9: Zależność między miesięcznymi sumami opadów w lutym w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)

Zależność między sumami opadów Maja w Białymstoku i Suwałkach

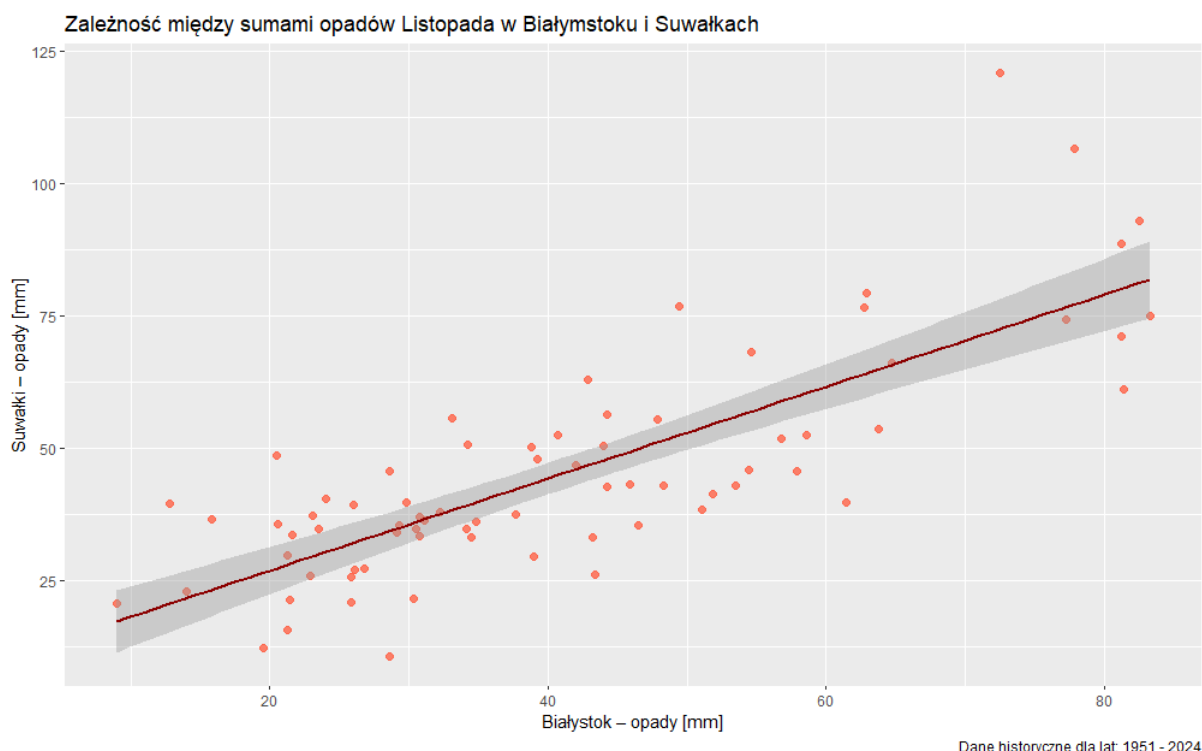


Wyk. 10: Zależność między miesięcznymi sumami opadów w maju w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)

Zależność między sumami opadów Sierpnia w Białymstoku i Suwałkach



Wyk. 11: Zależność między miesięcznymi sumami opadów w sierpniu w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)



Wyk. 12: Zależność między miesięcznymi sumami opadów w listopadzie w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)

Na wykresach rozrzutu przedstawiających zależność pomiędzy miesięcznymi sumami opadów w Białymstoku i Suwałkach widoczna jest dodatnia zależność, jednak wyraźnie słabsza i mniej regularna niż w przypadku temperatur. Punkty pomiarowe cechują się znacznie większym rozrzutem względem linii regresji, co wskazuje na istotną rolę czynników lokalnych w kształtowaniu opadów atmosferycznych oraz mniejszą spójność przestrzenną tego elementu klimatu w porównaniu z temperaturą powietrza.

W listopadzie obserwowana zależność ma charakter dodatni i umiarkowanie wyraźny. Wraz ze wzrostem sum opadów w Białymstoku zazwyczaj rosną również sumy opadów w Suwałkach, jednak rozrzut punktów wokół prostej regresji jest znaczny. Widoczne są pojedyncze lata, w których przy podobnych sumach opadów w Białymstoku wartości w Suwałkach znacząco się różnią. Sugeruje to, że jesienne opady, choć często związane z rozległymi układami niżowymi, mogą być w dużym stopniu modyfikowane lokalnie, np. przez trajektorie frontów atmosferycznych czy zróżnicowanie warunków orograficznych.

W maju zależność pomiędzy sumami opadów obu stacji jest nadal dodatnia, lecz jeszcze słabiej zarysowana. Rozrzut punktów jest bardzo duży, a dla podobnych wartości opadów w Białymstoku notowane są w Suwałkach zarówno niskie, jak i bardzo wysokie sumy opadów. Wskazuje to na dominujący wpływ opadów konwekcyjnych oraz lokalnych burz, które w okresie wiosennym mogą mieć charakter silnie punktowy. W efekcie regionalna spójność opadów jest wyraźnie mniejsza niż w przypadku temperatur, a relacja liniowa pomiędzy stacjami ulega osłabieniu.

Dla sierpnia, reprezentującego okres letni, zależność pomiędzy sumami opadów wykazuje dodatni trend, jednak charakteryzuje się największym rozrzutem spośród analizowanych miesięcy. Widoczne są liczne wartości odstające, zarówno przy niskich, jak i wysokich sumach opadów w Białymstoku. Taki obraz jest typowy dla opadów letnich, które w dużej mierze mają charakter konwekcyjny, krótkotrwały i silnie zróżnicowany przestrzennie. W konsekwencji nawet blisko położone stacje mogą w tym samym miesiącu doświadczać skrajnie różnych sum opadów.

W lutym zależność pomiędzy sumami opadów w obu lokalizacjach jest najbardziej czytelna spośród analizowanych miesięcy opadowych, choć nadal wyraźnie słabsza niż w przypadku temperatur. Punkty pomiarowe układają się bliżej linii regresji niż w maju i sierpniu, co sugeruje większą zgodność opadów zimowych. Wynika to z faktu, że w sezonie zimowym dominują opady wielkoskalowe, związane z rozległymi układami barycznymi, a udział procesów konwekcyjnych jest niewielki. Mimo to nadal widoczna jest istotna zmienność, co podkreśla lokalny charakter opadów nawet w tej porze roku.

Podsumowując, analiza wykresów rozrzutu dla miesięcznych sum opadów wskazuje na istnienie dodatniej zależności pomiędzy Białymstokiem i Suwałkami, jednak zależność ta jest znacznie słabsza i mniej stabilna niż w przypadku temperatur powietrza. Największą zgodność opadów obserwuje się zimą i późną jesienią, natomiast naj słabszą wiosną i latem, kiedy dominują procesy konwekcyjne i lokalne. Obserwacje te tłumaczą oczekiwane różnice w sile korelacji pomiędzy zmiennymi temperaturowymi i opadowymi oraz stanowią uzasadnienie dla dalszej, ilościowej analizy korelacyjnej z wykorzystaniem współczynników Pearsona i Spearmana.

Korelacja

Analiza korelacyjna została przeprowadzona w celu ilościowej oceny związku pomiędzy odpowiadającymi sobie zmiennymi klimatycznymi z dwóch stacji meteorologicznych: Białystok i Suwałki. Badaniu poddano średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych dla czterech wybranych miesięcy roku (luty, maj, sierpień, listopad), reprezentujących różne pory roku. Zastosowano współczynnik korelacji liniowej Pearsona (z oceną istotności statystycznej) oraz współczynnik korelacji rang Spearmana, który pozwala ocenić siłę zależności monotonicznej niezależnie od rozkładu danych.

Tab. 1: Zestawienie współczynników korelacji liniowej Pearsona dla temperatury powietrza i sum opadów w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)

	Miesiąc	Pearson	Istotność
Temperatura	Luty	0.9923912	< 2.2E-16
	Maj	0.9772201	< 2.2E-16
	Sierpień	0.9725846	< 2.2E-16
	Listopad	0.9864926	< 2.2E-16
Opady	Luty	0.8003788	< 2.2E-16

	Maj	0.5490096	4.088E-07
	Sierpień	0.6999462	3.941E-12
	Listopad	0.7922391	2.2E-16

W przypadku temperatur powietrza wartości współczynnika Pearsona są bardzo wysokie dla wszystkich analizowanych miesięcy i przekraczają 0.97. Oznacza to istnienie bardzo silnej dodatniej zależności liniowej pomiędzy temperaturami w Białymstoku i Suwałkach. We wszystkich przypadkach korelacja jest istotna statystycznie przy bardzo niskich wartościach p-value, co potwierdza, że obserwowane zależności nie są przypadkowe. Najwyższą zgodność odnotowano w lutym, co jest zgodne z wcześniejszą analizą wykresów i wskazuje na dominujący wpływ czynników wielkoskalowych w sezonie zimowym.

Dla sum opadów atmosferycznych wartości współczynnika Pearsona są wyraźnie niższe i silnie zróżnicowane sezonowo. Najwyższą korelację obserwuje się w lutym i listopadzie, co sugeruje większą spójność opadów w okresach dominacji opadów frontalnych i wielkoskalowych. Najśłabsza zależność występuje w maju, co można wiązać z dużą rolą opadów konwekcyjnych oraz ich silnym zróżnicowaniem przestrzennym. Pomimo mniejszej siły zależności, wszystkie korelacje opadów są istotne statystycznie, co potwierdza istnienie dodatniego związku pomiędzy stacjami.

Tab. 2: Zestawienie współczynników korelacji rang Spearmana dla temperatury powietrza i sum opadów w Białymstoku i Suwałkach (1951–2024)

	Miesiąc	Spearman	Opis
Temperatura	Luty	0.990496	zależność praktycznie pełna
	Maj	0.9740996	zależność praktycznie pełna
	Sierpień	0.9634113	zależność praktycznie pełna
	Listopad	0.9814586	zależność praktycznie pełna
Opady	Luty	0.755991	korelacja wysoka (zależność znaczna)
	Maj	0.5405309	korelacja umiarkowana (zależność istotna)
	Sierpień	0.6547151	korelacja wysoka (zależność znaczna)
	Listopad	0.7627056	korelacja wysoka (zależność znaczna)

Wyniki korelacji rang Spearmana potwierdzają wnioski uzyskane na podstawie współczynnika Pearsona. Dla temperatur powietrza we wszystkich miesiącach obserwowana jest zależność praktycznie pełna, co wskazuje na bardzo wysoką zgodność nie tylko wartości, ale również ich uporządkowania w czasie. Oznacza to, że lata cieplejsze i chłodniejsze w jednej stacji odpowiadają analogicznym zmianom w drugiej, niezależnie od ewentualnych odchyłń od idealnej liniowości.

W przypadku opadów atmosferycznych współczynniki Spearmana są niższe, lecz nadal wskazują na zależności umiarkowane do wysokich. Najśłabsza korelacja ponownie występuje w maju, co potwierdza silny wpływ lokalnych i krótkotrwałych procesów opadowych. Wyższe

wartości współczynników w lutym, sierpniu i listopadzie świadczą o większej zgodności ogólnego przebiegu opadów między stacjami, choć zależność ta jest wyraźnie słabsza niż w przypadku temperatur.

Porównanie wyników Pearsona i Spearmana pokazuje, że dla temperatur oba współczynniki przyjmują bardzo zbliżone wartości, co wskazuje na niemal idealną liniowość zależności. Dla opadów różnice pomiędzy wartościami obu współczynników są większe, co sugeruje obecność zależności monotonicznych, ale niekoniecznie ściśle liniowych. Jest to zgodne z fizyczną naturą opadów atmosferycznych, które charakteryzują się dużą zmiennością przestrzenną i czasową.

Rozdział 5. Podsumowanie

Charakterystyka klimatyczna obu badanych lokalizacji wykazuje typowe cechy klimatu umiarkowanego przejściowego, o bardzo zbliżonych zmianach temperatury. Analiza potwierdza jednak odrębność Suwałk jako regionu o surowszym klimacie. Mimo niewielkiej odległości, stacja w Suwałkach wykazała chłodniejszą temperaturę od Białegostoku, co jest szczególnie odczuwalne w miesiącach zimowych (styczeń, luty). Suwałki, choć chłodniejsze, notują wyraźnie wyższe i bardziej zmienne sumy opadów w lecie (czerwiec - lipiec). Wskazuje to na większą dynamikę zjawisko opadowych w tym rejonie.

Trendy długookresowe: Analiza trendów liniowych jednoznacznie wykazała, że obie stacje podlegają wzrostowi średnich temperatur. Największy wzrost temperatur obserwujemy zimą (luty) oraz latem (sierpień). Suwałki wykazują przy tym nieco większe tempo ocieplenia oraz większą liczbę miesięcy z istotnymi trendami w porównaniu do Białegostoku. W przeciwieństwie do temperatury, opady nie wykazują jednolitego trendu zmian. Nieliczne istotne zmiany statystyczne takie jak wzrost opadów majowych w Białymstoku oraz lutowych w Suwałkach mają charakter lokalny, a nie regionalny.

Analiza korelacji wykazała różnice w spójności przestrzennej temperatury i opadów między badanymi stacjami. Temperatura powietrza zachowuje się niemal identycznie w obu miastach. Bardzo wysokie współczynniki korelacji świadczą o tym, że o temperaturze regionu decydują te same, rozległe masy powietrza i układy baryczne. Opady atmosferyczne wykazują mniejszą zgodność. Choć korelacja pozostaje dodatnia, jest ona wyraźnie słabsza. Wynika to z faktu, że opady letnie często mają charakter burzowy – ulewa występująca w Suwałkach może całkowicie ominąć Białystok, co obniża statystyczny związek między stacjami.

Podsumowując, mimo że Białystok i Suwałki leżą w tym samym regionie klimatycznym i podlegają tym samym globalnym procesom ocieplenia, lokalne uwarunkowania geograficzne sprawiają, że Suwałki są chłodniejsze zimą, ale bardziej deszczowe latem, a zjawiska opadowe w obu miastach zachowują istotną niezależność.